
Histologia Básica

Histologia Básica

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 1



SUMÁRIO

Neste módulo

01 Tecido Epitelial de Revestimento	3
02 Tecido Epitelial Glandular	6
03 Tecido Conjuntivo	9
04 Tecido Adiposo	13
05 Tecido Cartilaginoso	15
06 Tecido Ósseo	19
07 Células do Sangue	22
08 Tecido Muscular	26
09 Tecido Nervoso	29
10 Sistema Cardiovascular	33
11 Sistema Respiratório	35
12 Sistema Digestório	37
13 Sistema Urinário	39
14 Sistema Endócrino	42
15 Sistema Linfático	44
16 Sistema Reprodutor Masculino	46
17 Sistema Reprodutor Feminino	48
18 Pele	50
19 Germe Dentário	54
20 Referências	56

01

HISTOLOGIA BÁSICA

Tecido Epitelial de Revestimento

Características Gerais

PONTOS-CHAVE

Um dos quatro tecidos básicos do corpo.

Formado por células justapostas (muito unidas) com pouca matriz extracelular.

É avascular: recebe nutrientes por difusão do tecido conjuntivo subjacente.

Apoiado sobre a lâmina basal, estrutura que o separa e ancora ao tecido conjuntivo.

Lâmina e Membrana Basal

Lâmina basal: formada por colágeno tipo IV, laminina e proteoglicanas.

Membrana basal = lâmina basal + fibras reticulares.

Visível com coloração especial (ex: PAS).

Funções: suporte, adesão, filtração e organização celular.

Mantêm as células unidas e regulam trocas e comunicação.

Tipos principais:

Junções de adesão: conectam citoesqueletos entre células (caderinas + actina).

Junções de oclusão : vedam o espaço intercelular.

Junções de comunicação (gap): formam canais entre células vizinhas.

Polaridade Celular

Células epiteliais têm polaridade estrutural e funcional:

Pólo apical (voltado para a superfície)

Pólo basal (voltado para a lâmina basal)

Cada região pode conter organelas e especializações diferentes.

Classificações

Pela forma das células:

Pavimentoso (achatado)

Cúbico

Cilíndrico (ou prismático)

Pelo número de camadas:

Simples: uma única camada.

Estratificado: várias camadas.

Pseudo-estratificado: todas as células tocam a membrana basal, mas nem todas chegam à superfície.

Epitélio de transição: células mudam de forma conforme a distensão (ex: bexiga).

Membrana Apical

Microvilosidades: Projeções curtas que aumentam a superfície de absorção. Ex: intestino delgado, túbulos renais.

Cílios: Projeções móveis que movem partículas/fluidos. Ex: vias respiratórias, tubas uterinas.

Estereocílios: Longos, imóveis, semelhantes a microvilos. Ex: epidídimo e ducto deferente.

Células Secretoras de Muco

Células caliciformes: produzem mucinas (glicoproteínas).

Funções: lubrificação e proteção de superfícies (ex: intestino, vias aéreas).

Renovação Celular

As células epiteliais são constantemente renovadas. A taxa varia conforme o local:

Intestino: rápida (1 semana).

Pâncreas/fígado: lenta.

Em **epitélios estratificados**, a renovação ocorre a partir da camada basal, onde estão as células-tronco.

Resumo

Proteção: pele

Absorção: intestino

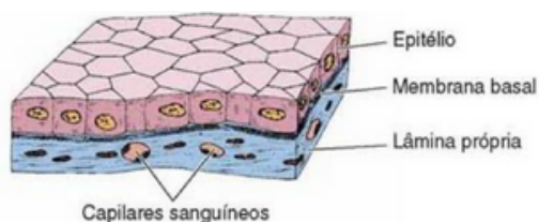
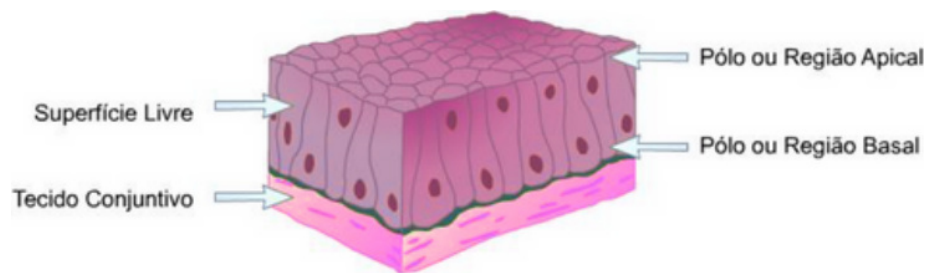
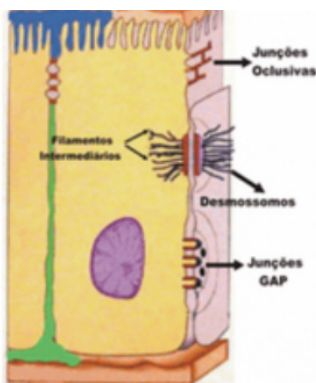
Secreção: glândulas

Excreção: rins

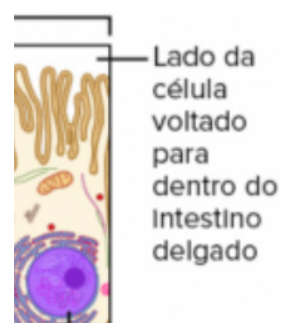
Trocas gasosas: alvéolos

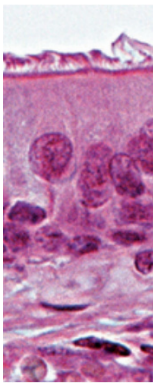
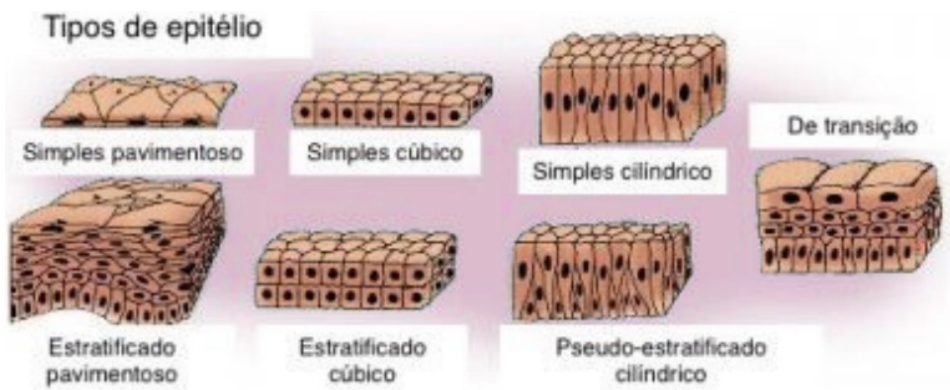
Deslizamento: mesotélio

Movimentação: cílios (traqueia, tubas uterinas)



Junções Celulares





Tipo de Epitélio	Localização principal
Pavimentoso simples	Alvéolos pulmonares, endotélio vascular
Cúbico simples	Alvéolos pulmonares, endotélio vascular
Cilíndrico simples	Estômago, intestino, vesícula biliar
Cilíndrico simples ciliado	Tubas uterinas
Pavimentoso estratificado não queratinizado	Vagina, esôfago, cavidade oral
Pavimentoso estratificado queratinizado	Epiderme da pele
Cúbico estratificado	Ductos de glândulas
Cilíndrico estratificado	Conjuntiva do olho, ductos das glândulas salivares
Pseudo-estratificado cilíndrico ciliado	Traqueia, brônquios
Pseudo-estratificado com estereocílios	Epidídimo
Epitélio de transição	Bexiga, ureteres

ANOTAÇÕES

02

HISTOLOGIA BÁSICA

Tecido Epitelial Glandular

Definição e Função

PONTOS-CHAVE

É formado por células especializadas em secreção.

A secreção consiste na produção e liberação de substâncias como muco, enzimas ou hormônios.

Componentes

Parênquima: células secretoras da glândula.

Estroma: tecido conjuntivo que dá sustentação, nutrição e inervação ao parênquima. Origem e Formação

Todas as glândulas se originam do epitélio de revestimento durante o desenvolvimento embrionário.

As células proliferam, invadem o tecido conjuntivo e se diferenciam.

Classificação das Glândulas

Pelo número de células:

Unicelular. Ex: célula caliciforme.

Multicelular: glândulas organizadas em estruturas maiores.

Pelo local de secreção - **Glândulas Exócrinas:**

Possuem ducto.

Secreção lançada na superfície epitelial ou cavidade. Ex: glândulas sudoríparas, salivares, intestinais.

Glândulas Endócrinas - Não possuem ducto:

Secreção (hormônio) liberada no sangue. Ex: tireoide, hipófise, suprarrenal.

Glândulas Mistas (anfícrinas) - Têm função exócrina e endócrina. Ex: fígado, pâncreas.

Classificação Glândulas Exócrinas

Pelo tipo de ducto:

Simples: ducto único e não ramificado (ex: glândula sudorípara).

Compostas: ductos ramificados (ex: pâncreas exócrino).

Pela forma da porção secretora

Tubular: porção secretora em forma de tubo.

Tubular enovelada: enovelada (ex: glândulas sudoríparas).

Tubular ramificada

Acinosa: porção secretora arredondada.

Túbulo-acinosa: combinação das formas anteriores.

Pelo modo de secreção

Merócrina: secreção por exocitose sem perda celular (ex: pâncreas, sudoríparas).

Apócrina: parte do citoplasma apical é eliminada com a secreção (ex: glândula mamária).

Holócrina: célula inteira é eliminada com a secreção (ex: glândulas sebáceas).

Pela natureza da secreção

Serosas: Secretam fluido aquoso e rico em enzimas.

Células piramidais com núcleo central. Ex: pâncreas exócrino, glândula parótida.

Mucosas: Secretam muco (glicoproteico e viscoso).

Células com núcleo basal achatado. Ex: células caliciformes, mucosa intestinal e respiratória.

Mistas: Contêm células serosas e mucosas no mesmo ácino. Ex: glândulas salivares submandibulares.

Células Mioepiteliais

Encontradas em glândulas exócrinas (sudoríparas, salivares, mamárias, lacrimais).

Função: contração para ajudar na ejeção do conteúdo glandular.

Localizam-se entre a lâmina basal e as células secretoras.

Células Endócrinas

Tipos Morfológicos:

Cordonal: células formam cordões entre capilares (ex: suprarenal, paratireoide, pâncreas endócrino).

Folicular: células formam folículos com secreção no interior (ex: tireoide).

Hormônios:

Sinais químicos liberados por células endócrinas.

Transportados pelo sangue até órgãos-alvo. Só atuam em células com receptores específicos.

Resumo

Produzem e liberam substâncias como enzimas, muco e hormônios.

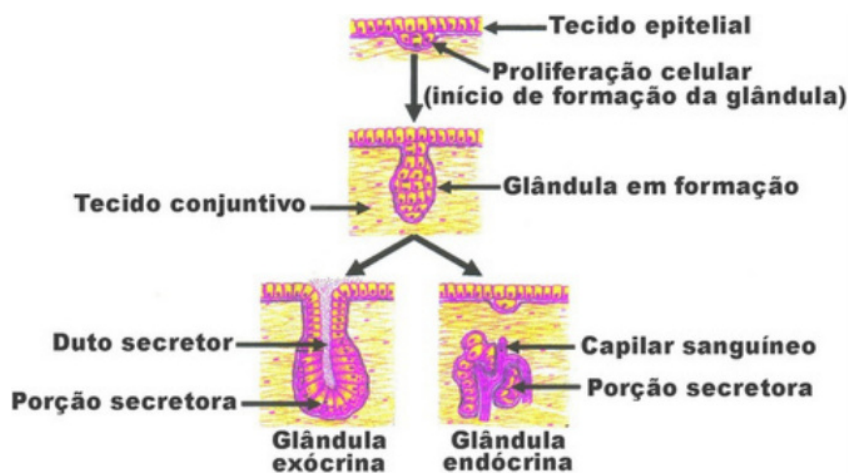
São classificadas por número de células, via de secreção, tipo de secreção e morfologia.

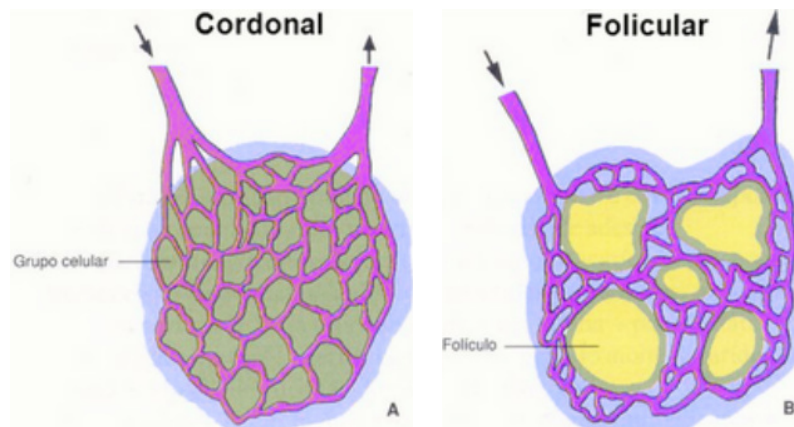
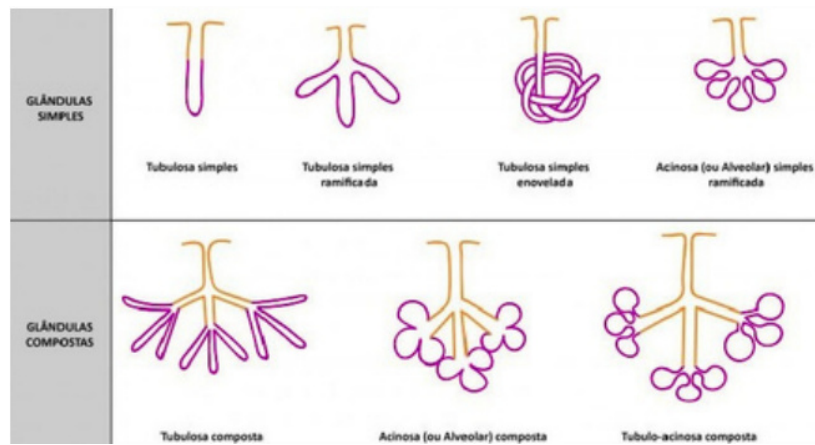
Glândulas exócrinas liberam em ductos; endócrinas, no sangue.

Há glândulas mistas (fígado, pâncreas).

Células mioepiteliais auxiliam na ejeção do produto secretado.

Hormônios regulam funções específicas em células-alvo.





ANOTAÇÕES

03

HISTOLOGIA BÁSICA

Tecido Conjuntivo

Visão Geral

PONTOS-CHAVE

Funções: sustentação, preenchimento, defesa, nutrição, cicatrização e armazenamento de energia.

Componentes principais: células, fibras e substância fundamental.

Diferente dos outros tecidos (epitelial, muscular e nervoso), o tecido conjuntivo se destaca pela **matriz extracelular**, que é mais abundante do que as células

Substância Fundamental

Gel viscoso, transparente, altamente hidratado e incolor.

Composta por macromoléculas como:

Glicosaminoglicanos (GAGs): atraem água, formando uma estrutura gelatinosa.

Proteoglicanos: combinação de GAGs com uma proteína central.

Glicoproteínas de adesão: como a laminina e a fibronectina, que conectam células à matriz.

Atua como **lubrificante e barreira** contra microrganismos.

Células

Fibroblastos e Fibrócitos

Fibroblastos: células jovens, ativas, sintetizam fibras e substância da matriz.

Fibrócitos: células inativas, menores, com menos atividade metabólica. Podem voltar à forma ativa.

Macrófagos: Células fagocitárias, participam da defesa e apresentação de antígenos. Ativados em infecções, podendo formar células gigantes. Presentes em vários órgãos com nomes diferentes (Kupffer no fígado, micróglia no SNC, etc.).

Mastócitos: Células grandes, com grânulos no citoplasma. Armazenam mediadores inflamatórios como histamina e heparina. Relacionados às reações alérgicas do tipo imediata.

Plasmócitos: Produzem anticorpos (imunoglobulinas). Apresentam núcleo com aparência de "roda de carroça". Derivam de linfócitos B ativados, aparecem em áreas com inflamação crônica.

Leucócitos: Migram do sangue para o tecido conjuntivo através da diapedese. Defendem o organismo contra microrganismos invasores. A maioria não retorna ao sangue, exceto os linfócitos.

Adipócitos: Armazenam lipídios em forma de triglicerídeos. Funções: reserva de energia, proteção mecânica e isolamento térmico.

Tecido unilocular: uma gota grande de gordura.

Tecido multilocular: várias gotas pequenas.

Fibras

Fibras Colágenas: Mais abundantes no corpo humano. Proporcionam resistência e sustentação. Formadas por colágeno (principalmente tipo I, II e III). Presentes na derme, tendões e outros tecidos resistentes.

Fibras Reticulares: Formadas por colágeno tipo III. Ramificadas, formam redes de sustentação. Encontradas em órgãos hematopoéticos como baço e medula óssea. São argirófilas (afinidade por sais de prata).

Fibras Elásticas: Compostas por elastina. Conferem elasticidade ao tecido. Presentes na pele, pulmões e vasos sanguíneos.

Tipos

Tecido Conjuntivo Propriamente Dito:

Tecido Frouxo: Mais comum, preenchendo espaços entre órgãos. Apoia o tecido epitelial e envolve vasos, nervos e músculos. Delicado, flexível e com distribuição uniforme dos componentes.

Tecido Denso: Rico em fibras colágenas, oferece resistência e proteção. Subdividido em:

Denso não modelado: fibras desorganizadas, presente em cápsulas de órgãos e na derme.

Denso modelado: fibras organizadas paralelamente, como nos tendões e ligamentos.

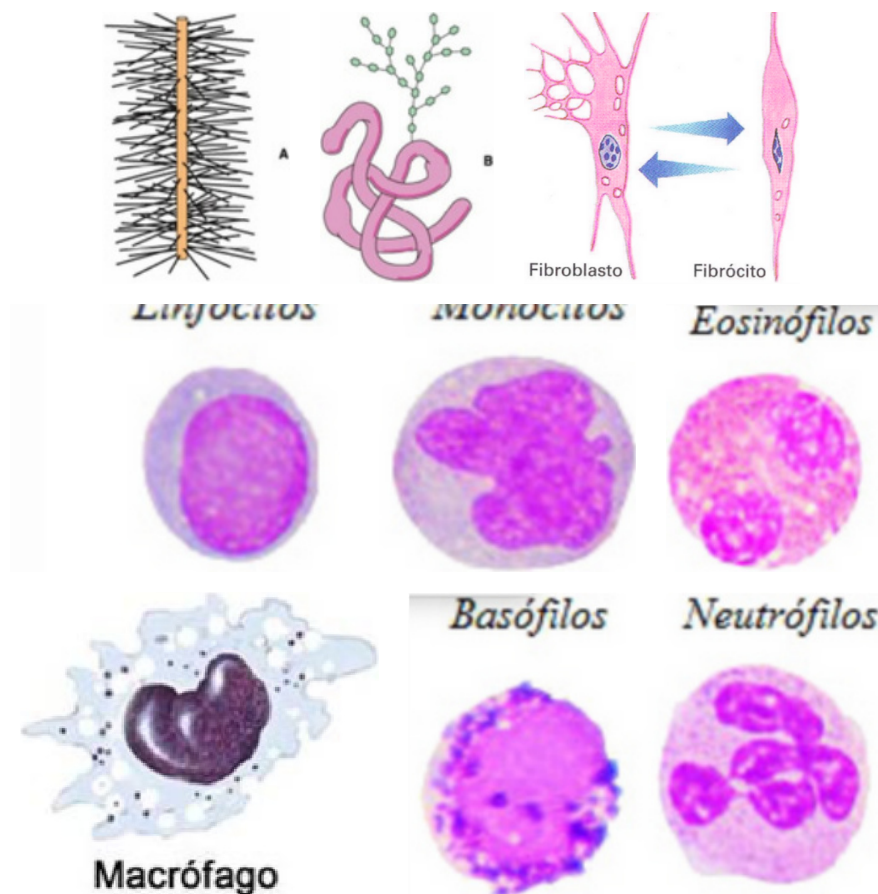
Propriedades Especiais

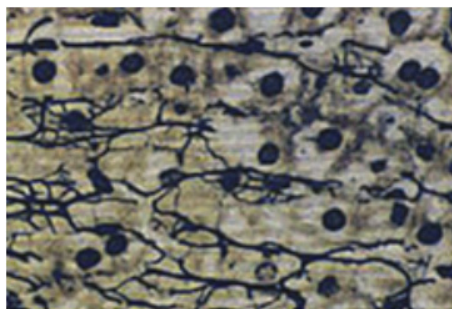
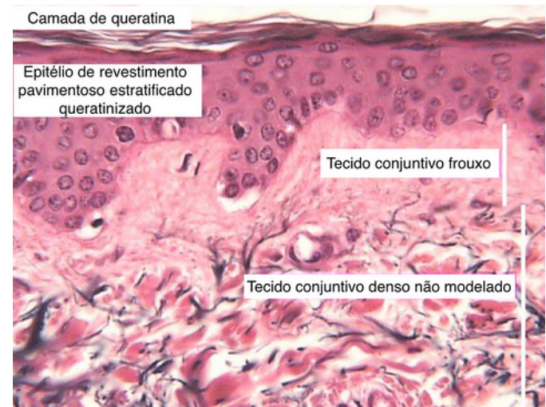
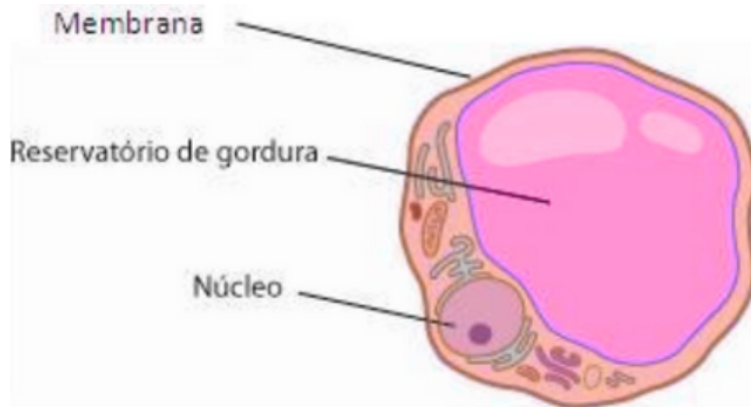
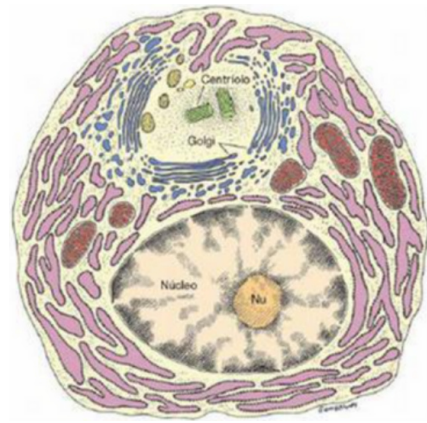
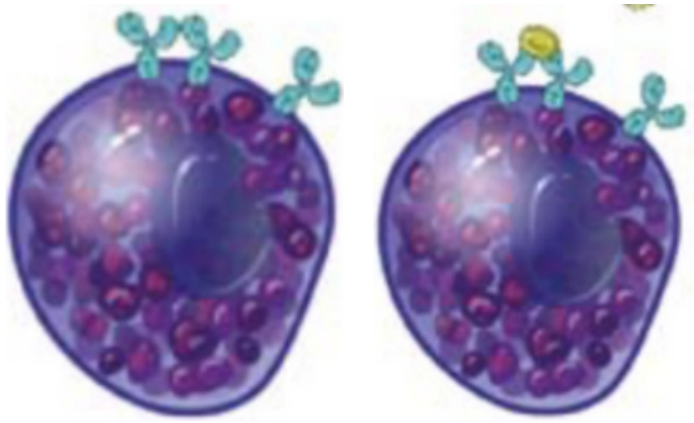
Tecido Elástico: Rico em fibras elásticas grossas. Pouco comum, presente em ligamentos da coluna e do pênis.

Tecido Reticular: Contém fibras reticulares e células reticulares. Sustenta órgãos linfáticos como linfonodos e baço.

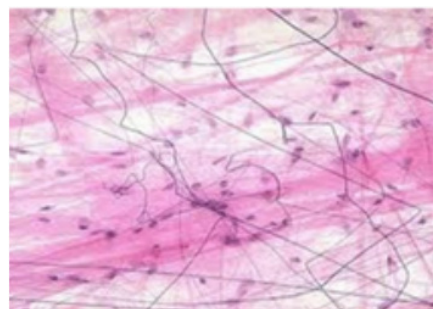
Tecido Mucoso: Abundante em substância fundamental, pouco fibrilar. Gelatinoso, presente na gelatina de Wharton (cordão umbilical) e polpa dental jovem.

Tecido Adiposo: Ricos em adipócitos. Reserva energética, proteção contra choques e isolamento térmico. Localizado sob a pele e ao redor de órgãos como coração e rins.

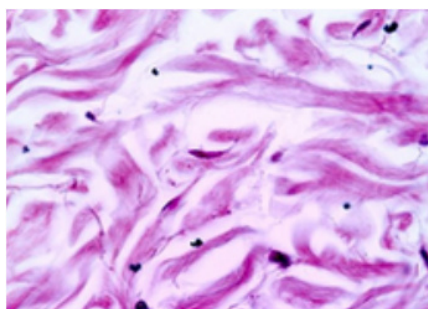




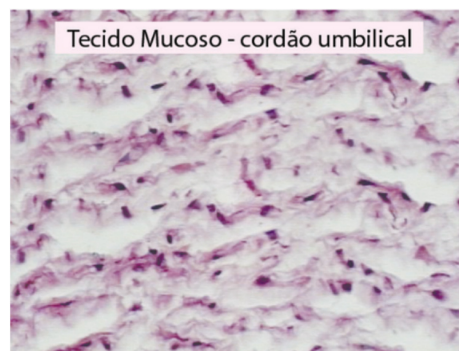
Fibras reticulares



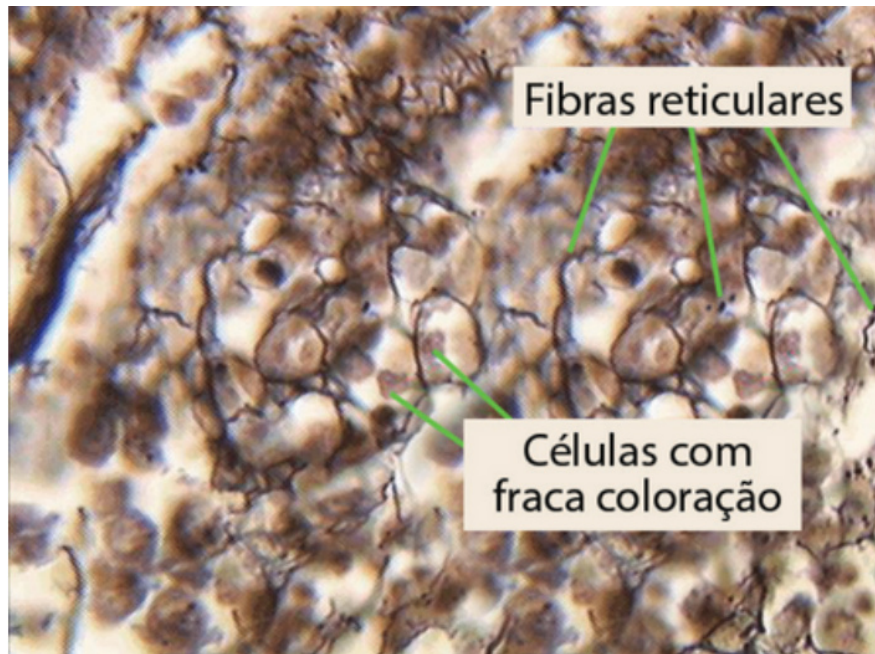
Fibras elásticas



Fibras colágenas



Tecido Mucoso - cordão umbilical



ANOTAÇÕES

04

HISTOLOGIA BÁSICA

Tecido Adiposo

Definição

PONTOS-CHAVE

Tecido formado por células chamadas adipócitos, especializadas no armazenamento de gordura (lipídios).
Possui funções metabólicas, protetoras e térmicas.

Funções

Reserva energética (alta densidade calórica).
Isolamento térmico.
Proteção contra choques mecânicos (amortecimento).
Função secretora: produz hormônios como a leptina, que regula o apetite e o metabolismo energético.

Adipócitos

Células com núcleo periférico achatado, vacúolo central e citoplasma fino.
Isolados são esféricos; justapostos, adquirem forma poliédrica.
Derivam de células mesenquimais chamadas lipoblastos.
Célula com uma única e grande gota de gordura.
Cor branca/amarelada (caroteno).
Predomina em adultos.
Núcleo e organelas deslocados para a periferia.

Funções:

Reserva de energia, isolamento térmico (ex: panículo adiposo sob a pele) e proteção mecânica (ex: planta dos pés, ao redor dos olhos).

Localização: Subcutâneo (abdome, coxas, nádegas), Mesentério, retroperitônio, mamas. Ao redor de órgãos (rins, coração), na medula óssea.

Tecido Adiposo Multilocular (Pardo):

Células com várias gotículas lipídicas.
Rico em mitocôndrias com citocromos, conferindo coloração marrom.
Núcleo central, células menores e poligonais.

Funções:

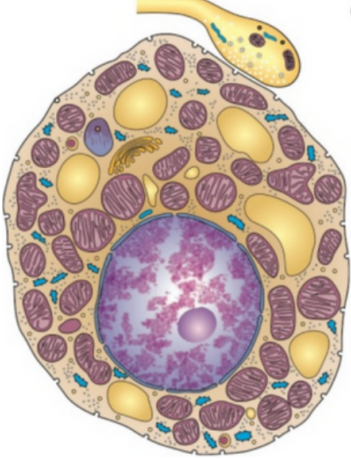
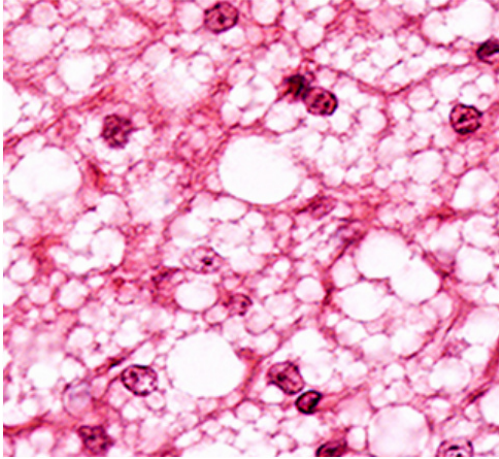
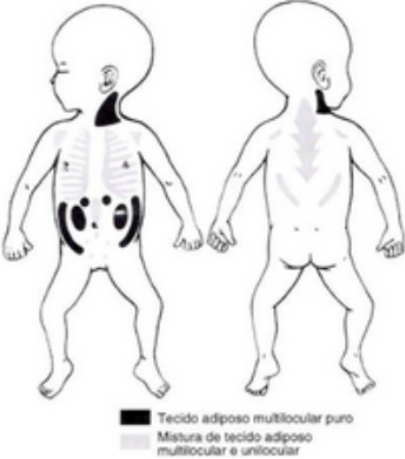
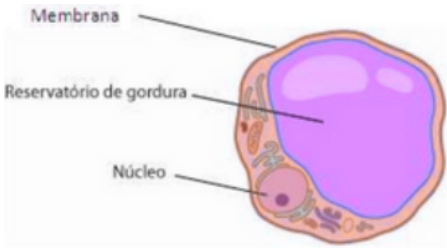
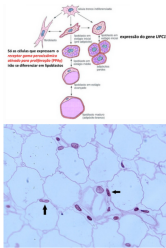
Produção de calor (termogênese) por meio da proteína desacopladora UCP-1.
Importante em recém-nascidos e mamíferos hibernantes.

Localização: Regiões específicas no feto e recém-nascido: pescoço, região interescapular, ao redor dos rins.

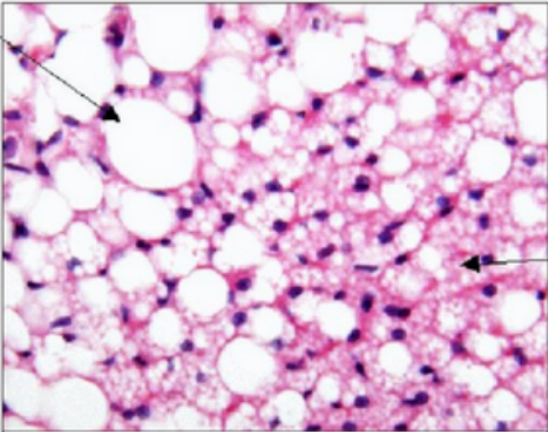
Leptina

Hormônio secretado pelo tecido adiposo branco.
Atua no hipotálamo, reduzindo o apetite e aumentando o gasto energético.
Participa da regulação do metabolismo energético corporal.

Resumo



Tecido adiposo unilocular



Tecido adiposo multilocular

Característica	Tecido Unilocular (Branco)	Tecido Multilocular (Pardo)
Gotículas lipídicas	Uma só (grande)	Várias (pequenas)
Cor	Branca/amarela	Parda (vermelho-amarronzada)
Mitocôndrias	Poucas	Muitas, ricas em citocromos
Função principal	Armazenar energia	Produzir calor
Presença em adultos	Predominante	Restrita (recém-nascido)
Núcleo	Periférico	Central

ANOTAÇÕES

05

HISTOLOGIA BÁSICA

Tecido Cartilaginoso

Definição

PONTOS-CHAVE

Tipo especializado de tecido conjuntivo com consistência rígida e flexível.

Avascular, anervado e sem vasos linfáticos.

Possui condrócitos (células) e uma matriz extracelular abundante, rica em fibras e substâncias fundamentais.

Funções: sustentação, absorção de choques, crescimento ósseo, revestimento articular.

Células

Condroblastos: células jovens, alongadas, localizadas na periferia; secretam matriz.

Condrócitos: células maduras, arredondadas, localizadas em lacunas dentro da matriz; podem formar grupos isógenos (várias células oriundas de uma única).

Matriz Extracelular

Rica em colágeno tipo II, ácido hialurônico, proteoglicanas e glicoproteínas de adesão (ex: condronectina).

Alta concentração de água, o que permite absorção de impacto.

Pericôndrio

Camada de tecido conjuntivo que envolve a cartilagem (exceto nas cartilagens articulares).

Possui dois estratos:

Fibroso (superficial): rico em colágeno tipo I.

Celular (profundo): contém células que podem se diferenciar em condroblastos.

Função: nutrição, oxigenação e crescimento aposicional da cartilagem.

Crescimento da Cartilagem

Intersticial: por divisão dos condrócitos e formação de grupos isógenos (fase inicial da vida).

Aposicional: por adição de novos condroblastos a partir do pericôndrio (forma principal de crescimento na vida pós-natal).

Origem embrionária no mesênquima.

As células mesenquimais se tornam condroblastos, que sintetizam matriz e se afastam, tornando-se condrócitos.

O mesênquima periférico dá origem ao pericôndrio.

Cartilagem Hialina

Mais comum no organismo.

Localização: Embrião (esqueleto inicial), fossas nasais, traqueia, brônquios, superfícies articulares dos ossos longos, extremidade ventral das costelas, disco epifisário (crescimento ósseo)

Características: Matriz homogênea, rica em colágeno tipo II. Apresenta pericôndrio (exceto nas articulações). Cresce por interstício e aposição.

Cartilagem Fibrosa

Localização: Discos intervertebrais, sínfise púbica, inserção de tendões e ligamentos

Características: Rica em colágeno tipo I → aspecto acidófilo, sem pericôndrio, baixa quantidade de matriz amorfa.

Função: resistência à compressão e tração.

Cartilagem Elástica

Localização: Orelha externa, epiglote, cartilagem cuneiforme da laringe.

Características: Presença de fibras elásticas + colágeno tipo II, matriz flexível e sempre possui pericôndrio.

Crescimento principalmente por aposicional.

Função: flexibilidade e sustentação

Discos Intervertebrais

Estrutura fibrocartilaginosa entre as vértebras.

Divisão:

Anel fibroso: fibrocartilagem.

Núcleo pulpos: gel rico em ácido hialurônico.

Funções:

Amortecer impacto e manter o alinhamento vertebral.

Hérnia de Disco

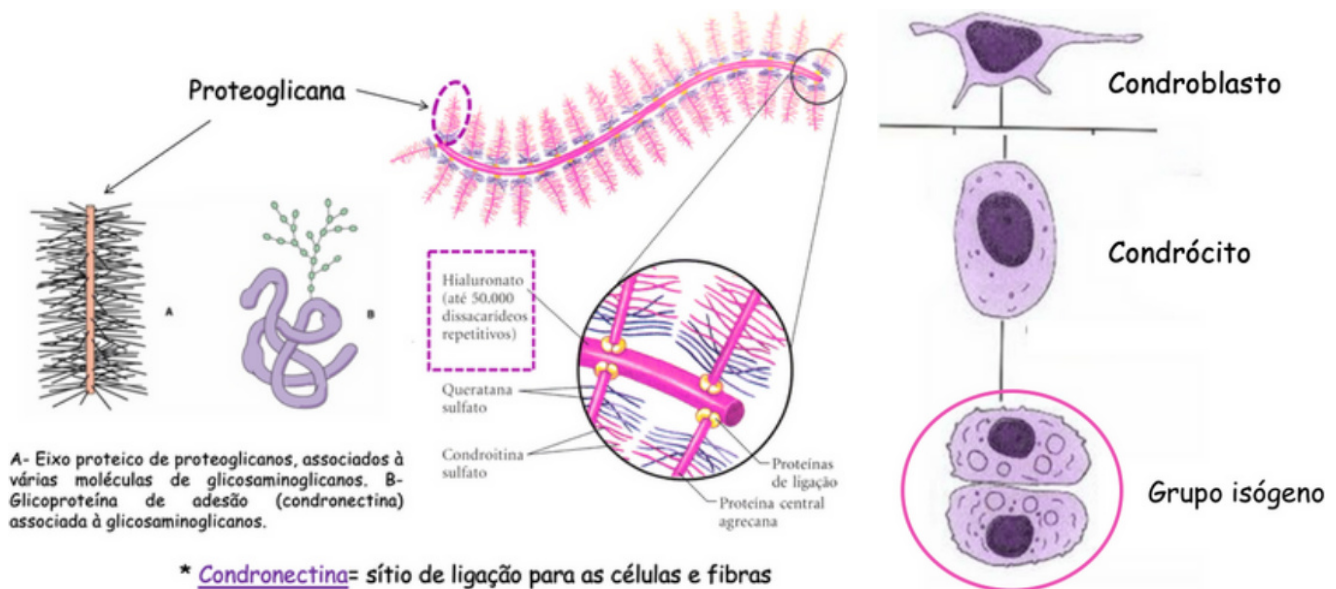
Ocorre quando o núcleo pulposo escapa do anel fibroso.

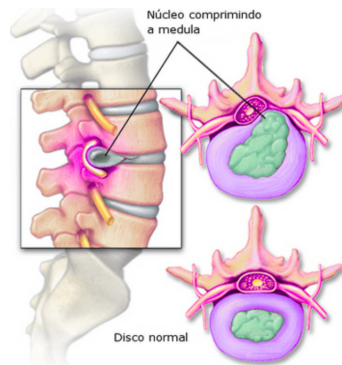
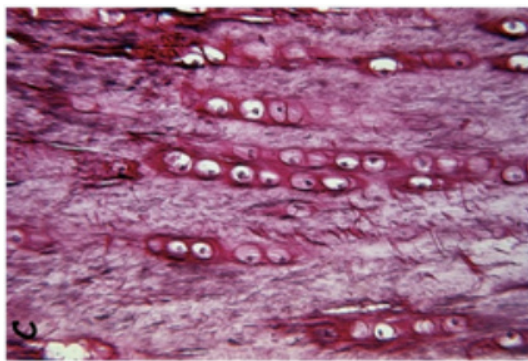
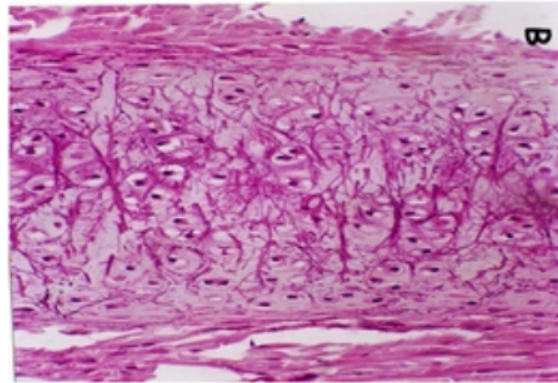
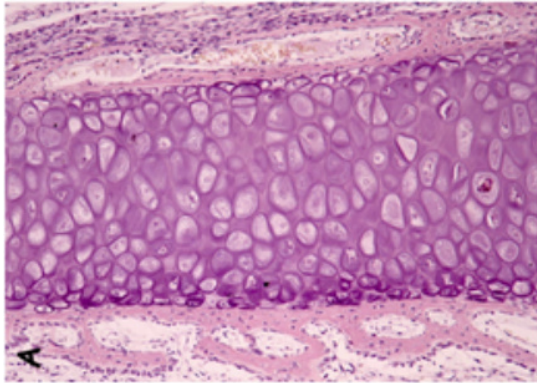
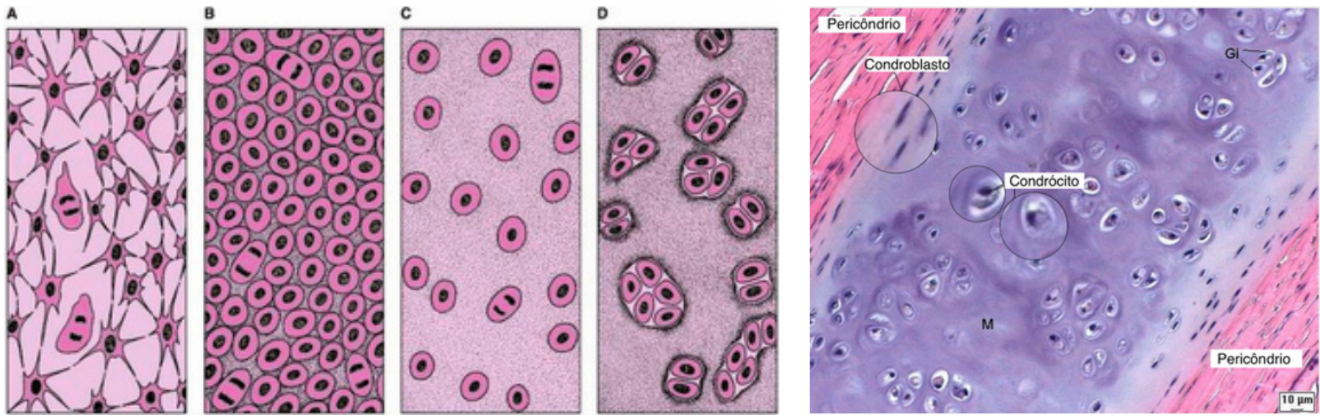
Pode comprimir raízes nervosas, gerando dor.

Comum em regiões lombar e cervical.

Relacionada ao envelhecimento, sobrecarga e má postura.

Resumo





Tipo	Fibras Predominantes	Pericôndrio	Localizações comuns	Funções principais
Hialina	Colágeno tipo II	Sim (exceto articulações)	Traqueia, articulações, costelas, embrião	Suporte, crescimento ósseo
Elástica	Colágeno II + elásticas	Sim	Orelha, epiglote	Sustentação + elasticidade
Fibrocartilagem	Colágeno tipo I	Não	Discos intervertebrais, sínfise púbica	Resistência à tração e compressão

ANOTAÇÕES

06

HISTOLOGIA BÁSICA

Tecido Ósseo

Definição

PONTOS-CHAVE

- Tipo especializado de tecido conjuntivo mineralizado.
- Sua rigidez vem dos sais minerais, e a flexibilidade das fibras colágenas.
- Estrutura ativa e dinâmica, com capacidade de crescer, remodelar e se reparar.

Funções

- Sustenta e protege órgãos (crânio, tórax, canal vertebral)
- Aloja a medula óssea (hematopoiese).
- Atua como alavanca para os músculos (movimentação).
- Armazena e regula cálcio, fosfato e outros íons.

Composição da Matriz Óssea

- 50% orgânica:
 - Colágeno tipo I** (95% das proteínas)
 - Proteoglicanos e glicoproteínas** (ex: osteonectina)
- 50% inorgânica:
 - Fosfato e cálcio** → formam cristais de hidroxiapatita
- Possuem camada hidratada, de onde o cálcio é inicialmente mobilizado.

Células do Tecido Ósseo

- Osteoprogenitoras:** Células-tronco, originam osteoblastos.
- Osteoblastos:** Produzem a matriz orgânica e iniciam mineralização.
- Osteócitos:** Mantêm a matriz óssea; vivem em lacunas com canalículos.
- Osteoclastos:** Reabsorvem o osso; são multinucleados e fagocitários.

Periósteo e Endósteo

- Periósteo:** reveste a parte externa do osso.
- Camada externa:** colágeno e fibroblastos.
- Camada interna:** células osteoprogenitoras.
- Fibras de Sharpey fixam o periósteo ao osso.
- Endósteo:** reveste o canal medular e cavidades internas.
- Nutrição, regeneração e origem de novos osteoblastos.

Tipos de Tecido Ósseo

- Compacto:** Denso, sem cavidades visíveis (ex: diáfise).
- Esponjoso:** Com cavidades intercomunicantes (ex: epífises).
- Primário:** Fibras colágenas irregulares. Aparece no feto e na reparação.
- Secundário (lamelar):** Fibras colágenas organizadas em lamelas concêntricas ao redor dos canais de Havers.
- Ósteon (sistema de Havers):** canal central com vaso sanguíneo + lamelas concêntricas.

Canais de Volkmann: conectam canais de Havers e a superfície óssea.

Lacunas: abrigam os osteócitos.

Canalículos: permitem trocas de íons e moléculas entre osteócitos.

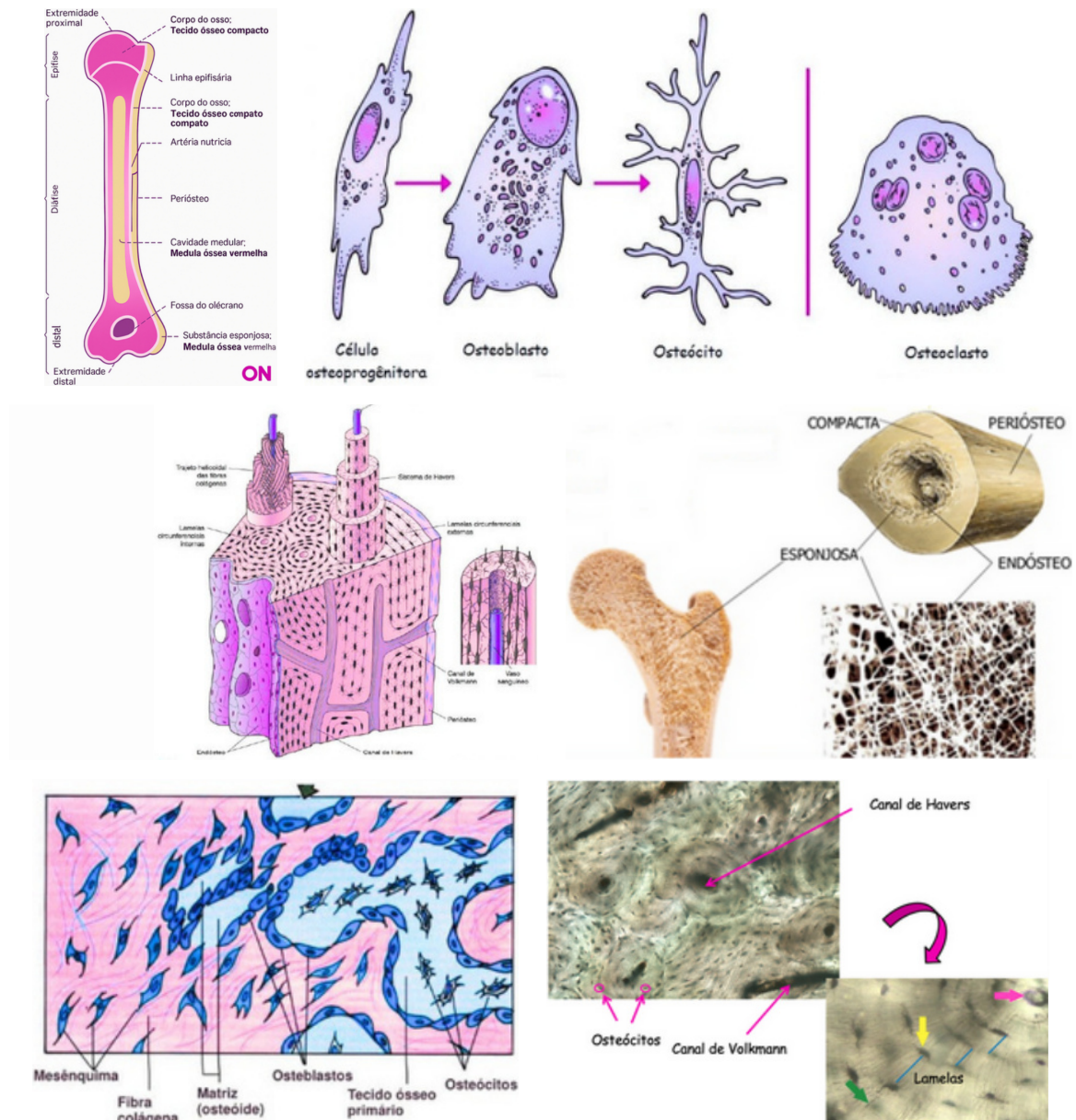
Ossificação

Intramembranosa: Ossos do crânio. A partir do mesênquima.

Endocondral: Ossos longos. A partir de cartilagem hialina.

Crescimento em extensão (altura): Acontece na placa epifisária (disco de crescimento), composta por cartilagem hialina.

Divide-se em zonas: repouso, proliferação, hipertrofia, calcificação, ossificação.





ANOTAÇÕES

07

HISTOLOGIA BÁSICA

Células do Sangue

Visão Geral

PONTOS-CHAVE

O sangue é um tecido conjuntivo líquido, levemente alcalino ($\text{pH} \approx 7,4$), que corresponde a cerca de 7% do peso corporal.

Volume médio em adultos: ~5 litros.

Circula exclusivamente pelo sistema cardiovascular.

Composição do Sangue

Plasma (55%):

Parte líquida, aquosa, rica em proteínas, sais, hormônios e nutrientes.

Contém albumina, globulinas (imunoglobulinas), fibrinogênio, aminoácidos, glicose, vitaminas etc.

Elementos figurados (45%):

Eritrócitos (hemácias)

Leucócitos (glóbulos brancos)

Plaquetas

Funções do Sangue

Transporte de oxigênio, gás carbônico, nutrientes, hormônios e excretas.

Defesa imunológica (leucócitos).

Coagulação (plaquetas e fibrinogênio).

Regulação térmica, osmótica e acidobásica.

Hematócrito

Representa o volume ocupado por hemácias no sangue total.

Normal: ~40-45% em adultos.

Aumentado em desidratação ou policitemia.

Reduzido na anemia. Plasma x Soro

Plasma:

Obtido com anticoagulante

Contém fibrinogênio

Usado em exames hematológicos

Soro:

Obtido após coagulação

Sem fibrinogênio

Usado em exames bioquímicos

Eritrócitos (Hemácias)

Células anucleadas, bicôncavas, com alta concentração de hemoglobina.

Função: transporte de O_2 e CO_2 .

Vida média: ~120 dias.

Produzidas na medula óssea e destruídas pelo baço e fígado.

Leucócitos (Glóbulos Brancos)

Participam da defesa imunológica.

Podem atravessar vasos (diapedese) e migrar para tecidos inflamados.

Tipos principais:

Granulócitos: neutrófilos, eosinófilos e basófilos.

Agranulócitos: linfócitos e monócitos.

Neutrófilos

60–65% dos leucócitos.

Núcleo multilobulado (2-5 lóbulos).

Fagocitam bactérias — primeira linha de defesa contra infecção bacteriana.

Grânulos com enzimas digestivas.

Eosinófilos

2–4% dos leucócitos.

Núcleo bilobulado e grânulos acidófilos (coram com eosina).

Atuam contra parasitas e em reações alérgicas.

Basófilos

Menos de 1% dos leucócitos.

Núcleo em forma de “S”.

Grânulos com histamina e heparina → participam de reações alérgicas.

Linfócitos

20–30% dos leucócitos.

Núcleo esférico e citoplasma escasso.

Função: resposta imune.

Linfócitos B: produzem anticorpos.

Linfócitos T: citotóxicos e auxiliares (resposta imune celular).

Monócitos

4–8% dos leucócitos.

Núcleo em forma de rim.

Migrando para os tecidos → se transformam em macrófagos (fagocitários).

Plaquetas (Trombócitos)

Fragmentos anucleados de megacariócitos da medula óssea.

Função: coagulação e reparo vascular.

Vida média: ~9 dias.

Hematopoiese

Processo de formação dos elementos do sangue.

Ocorre na medula óssea vermelha (em adultos: ossos chatos, epífises de ossos longos).

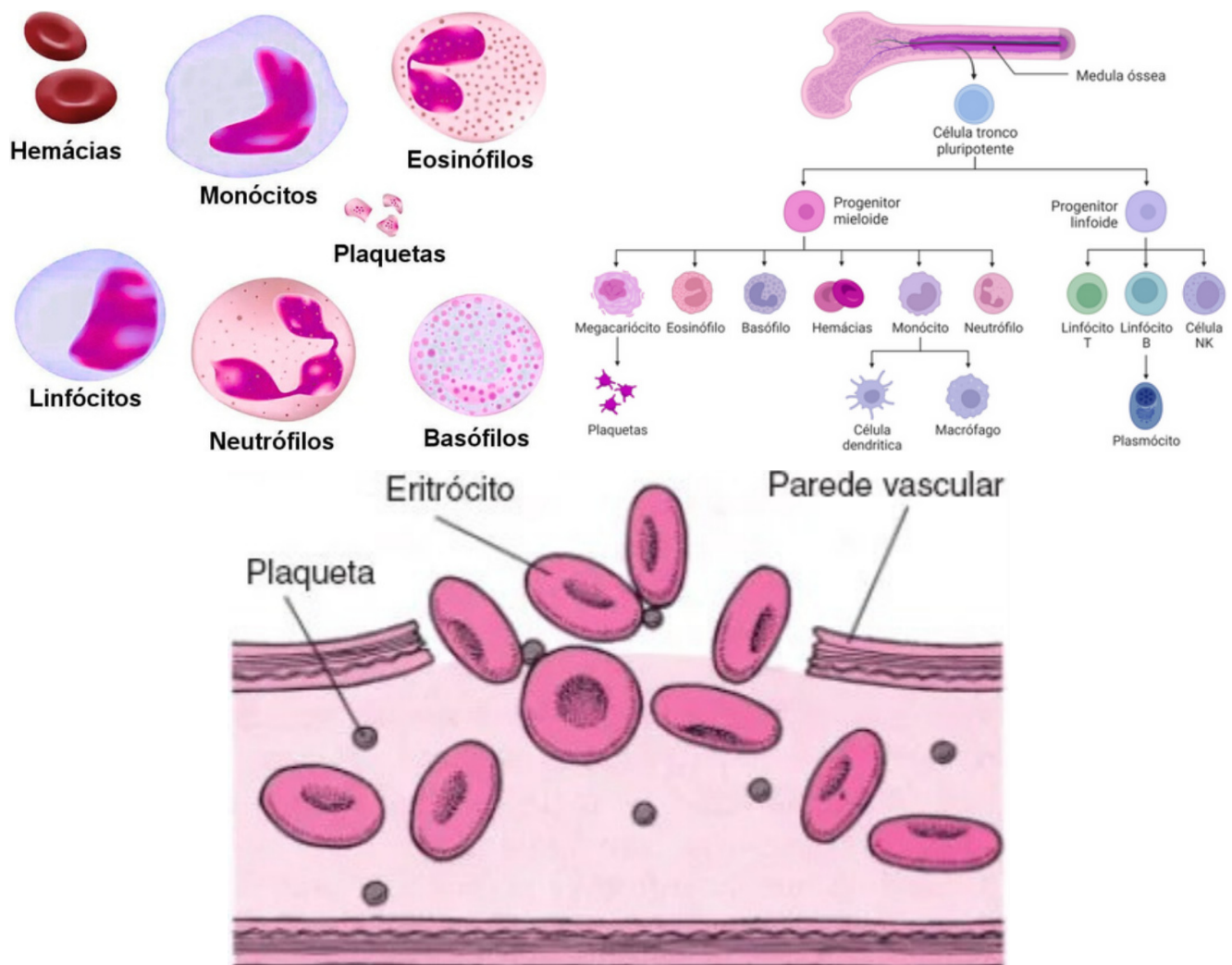
Origem: célula-tronco hematopoiética pluripotente → gera todas as linhagens sanguíneas.

Principais linhagens:

Mieloide → eritrócitos, plaquetas, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos.

Linfoide → linfócitos T e B.





ANOTAÇÕES

08

HISTOLOGIA BÁSICA

Tecido Muscular

Definição

PONTOS-CHAVE

O tecido muscular é um dos quatro tecidos básicos do corpo humano, especializado na contração. Suas células são alongadas (fibras musculares) e reagem a estímulos, utilizando ATP para gerar movimento. Ele apresenta duas propriedades principais:

Excitabilidade: responde a estímulos nervosos

Contractilidade: capacidade de se contrair e gerar força.

Funções do Tecido Muscular

Movimento corporal (com o sistema esquelético)

Circulação de substâncias (sangue, alimentos, etc.)

Postura e estabilidade

Controle do volume de órgãos ocos

Produção de calor (termogênese).

Tipos de Tecido Muscular

Movimento corporal (com o sistema esquelético)

Circulação de substâncias (sangue, alimentos, etc.)

Postura e estabilidade

Controle do volume de órgãos ocos

Produção de calor (termogênese)

Nomenclatura específica

Fibra = célula muscular

Sarcolema = membrana plasmática

Sarcoplasma = citoplasma da fibra muscular

Miofibrilas = estruturas formadas por actina e miosina

Sarcômero = unidade contrátil da fibra

Organização do Músculo Esquelético

Epimísio: envolve o músculo todo

Perimísio: envolve cada feixe de fibras

Endomísio: envolve cada fibra muscular individual

Retículo sarcoplasmático: armazena cálcio, essencial na contração

Sarcolema: conduz o estímulo elétrico

Sarcômero

Unidade funcional da contração. Contém:

Linha Z: extremidade do sarcômero

Banda I: só actina (clara)

Banda A: sobreposição de actina e miosina (escura)

Zona H: só miosina

A contração ocorre quando os filamentos de actina deslizam sobre os de miosina, diminuindo o comprimento do sarcômero.

Contração Muscular

Estímulo nervoso atinge a placa motora (junção neuromuscular)

Liberação de neurotransmissores

O sarcolema conduz o impulso → liberação de Ca^{2+} pelo retículo sarcoplasmático

O cálcio ativa a troponina, desloca a tropomiosina, liberando o sítio de ligação da actina

As cabeças de miosina se ligam à actina → deslizamento

Ao cessar o estímulo, o cálcio é recolhido → músculo relaxa

Regeneração Muscular

Músculo esquelético: regeneração limitada; células satélites atuam na reparação e hipertrofia

Músculo cardíaco: não se regenera; áreas lesadas viram cicatrizes fibrosas

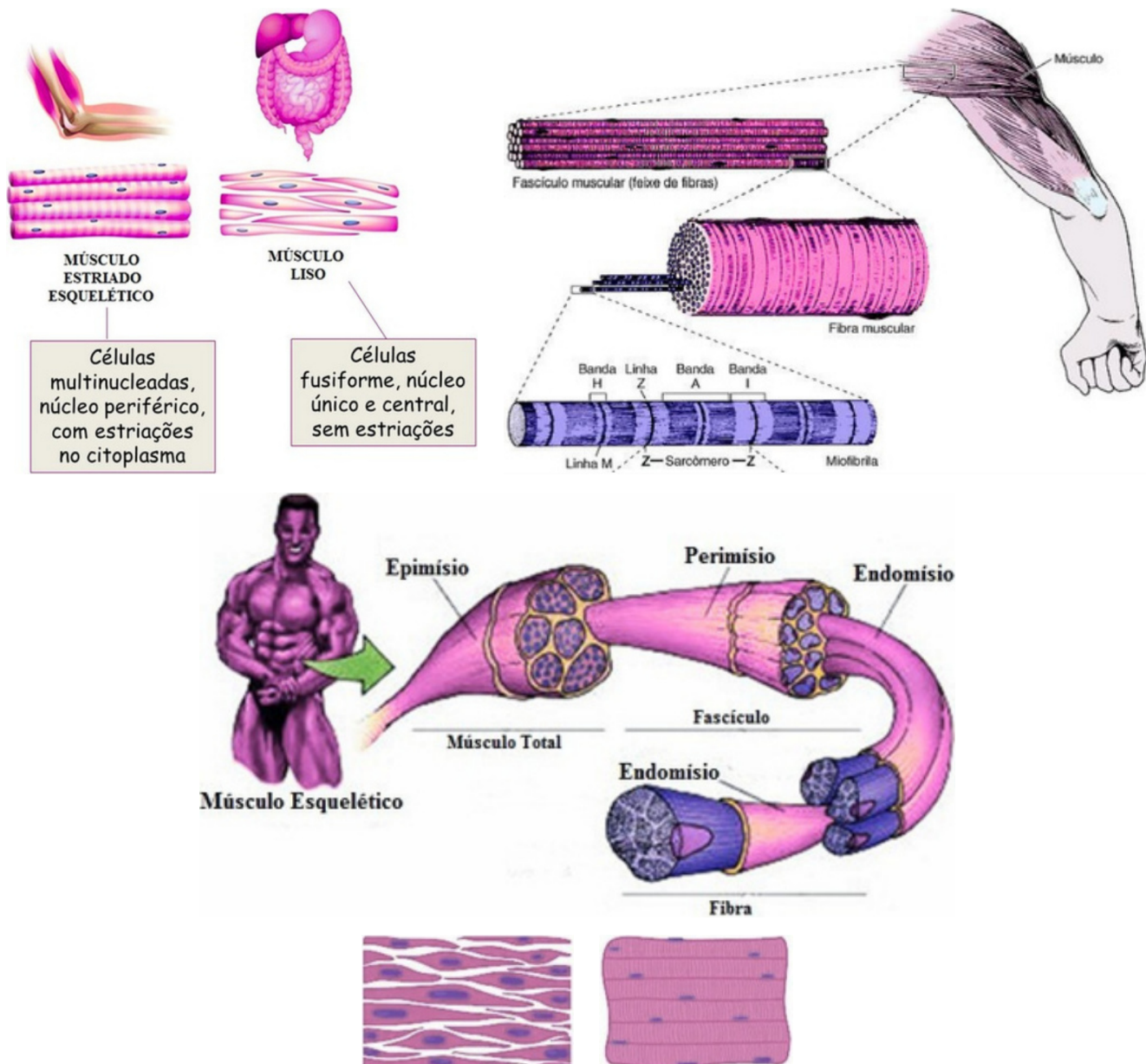
Músculo liso: alta capacidade regenerativa por mitose das células e atuação dos perícitos.

Tecido Muscular**Tipos de Tecido Muscular**

Tipo	Estriações	Núcleo	Contração	Localização
Estriado Esquelético	Sim	Múltiplos, periféricos	Voluntária	Músculos ligados aos ossos
Estriado Esquelético	Sim	Único, central	Involuntária	Coração
Liso	Não	Único, central	Involuntária	Órgãos ocos (intestino, vasos)



Células uni ou binucleadas, núcleo central, com estriações no citoplasma e presença do disco intercalar



ANOTAÇÕES

09

HISTOLOGIA BÁSICA

Tecido Nervoso

Tecido Nervoso

PONTOS-CHAVE

O tecido nervoso é o grande responsável pelo controle e coordenação das funções do corpo. Ele percebe estímulos internos e externos e responde a eles de forma rápida por meio de impulsos nervosos.

Funções do Tecido Nervoso

Receber e interpretar estímulos sensoriais
Controlar funções motoras
Coordenar atividades internas
Manter a homeostase
Permitir funções mentais superiores (pensamento, memória, emoções).

Divisão Anatômica

Sistema Nervoso Central (SNC): encéfalo e medula espinhal.

Sistema Nervoso Periférico (SNP): nervos e gânglios.

Células do Tecido Nervoso

Neurônios: São as principais células funcionais, especializadas na condução de impulsos nervosos.

Partes do neurônio:

Corpo celular (pericário): contém o núcleo e a maquinaria celular.

Dendritos: recebem estímulos.

Axônio: conduz o impulso para outras células. Classificação dos neurônios:

Quanto à forma:

Multipolares: vários dendritos e um axônio.

Bipolares: um dendrito e um axônio.

Pseudo-unipolares: prolongamento único que se divide em dois.

Quanto à função:

Sensitivos (aférentes): conduzem estímulos para o SNC.

Motores (eferentes): levam ordens do SNC para os órgãos efetores.

Interneurônios: fazem conexão entre outros neurônios.

Células da Glia (Neuroglia): Células de suporte, nutrição e proteção dos neurônios.

Principais tipos:

Astrócitos: sustentação e controle do ambiente extracelular. Têm prolongamentos chamados pés vasculares.

Oligodendrócitos: produzem a bainha de mielina no SNC.

Micróglias: defesa imunológica e fagocitose.

Células de Schwann: produzem mielina no SNP (equivalente aos oligodendrócitos).

Obs: a bainha de mielina acelera a condução dos impulsos nervosos. Ela é interrompida pelos nódulos de Ranvier.

Células da Glia (Neuroglia)

Células de suporte, nutrição e proteção dos neurônios. Principais tipos:

Astrócitos: sustentação e controle do ambiente extracelular. Têm prolongamentos chamados pés vasculares.

Oligodendrócitos: produzem a bainha de mielina no SNC.

Micróglias: defesa imunológica e fagocitose.

Células de Schwann: produzem mielina no SNP (equivalente aos oligodendrócitos).

Obs: a bainha de mielina acelera a condução dos impulsos nervosos. Ela é interrompida pelos nódulos de Ranvier.

Sistema Nervoso Central

Substância cinzenta: rica em corpos celulares, dendritos e sinapses. Forma o córtex cerebral e cerebelar.

Substância branca: rica em axônios mielinizados.

Na medula espinal, a substância cinzenta está internamente (em formato de H) e a branca externamente.

Proteção do SNC: As Meninges

Piamáter – camada mais interna, íntima do tecido nervoso e altamente vascularizada.

Aracnoide – camada intermediária, com trabéculas que permitem circulação do líquido.

Duramáter – camada mais externa e resistente.

Sistema Nervoso Periférico

Nervos (cranianos e raquidianos): conduzem impulsos.

Gânglios: agrupamentos de corpos celulares fora do SNC.

Organização dos nervos:

Endoneuro: envolve cada fibra nervosa.

Perineuro: envolve feixes de fibras.

Epineuro: envolve todo o nervo.

Tipos de nervos:

Sensitivos: impulsos do corpo → SNC.

Motores: impulsos do SNC → corpo.

Mistos: possuem fibras sensoriais e motoras.

Sistema Nervoso Autônomo (SNA)

Controla funções involuntárias como batimentos cardíacos, digestão, respiração e temperatura. Divisões:

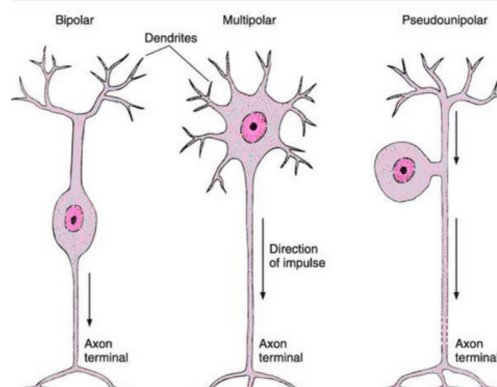
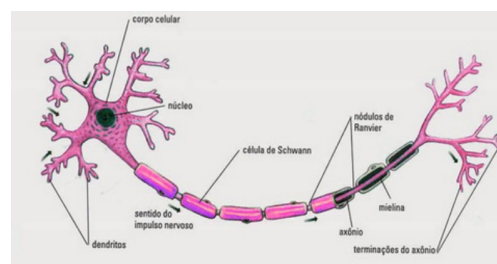
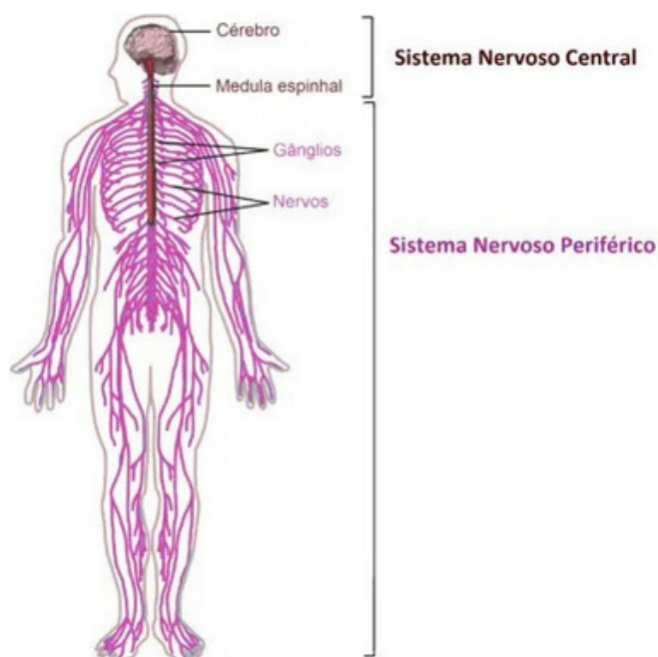
Simpático (toracolombar): prepara o corpo para ação (luta ou fuga).

Parassimpático (craniosacral): promove relaxamento e economia de energia (descanso e digestão).

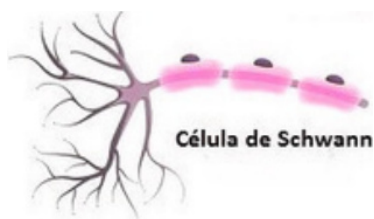
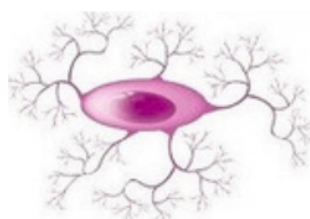
Neurotransmissores principais:

Noradrenalina: sistema simpático.

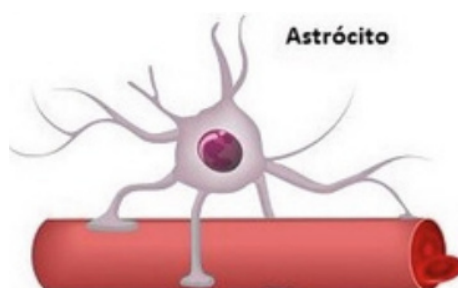
Acetilcolina: sistema parassimpático.



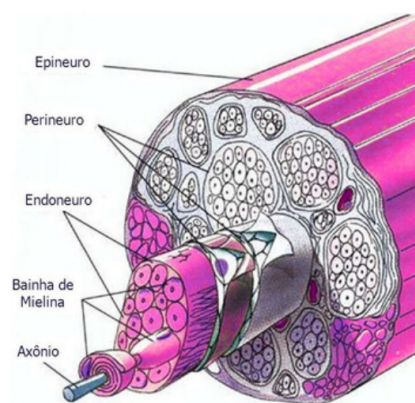
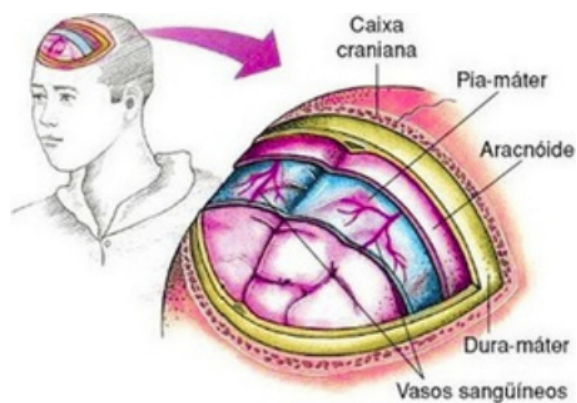
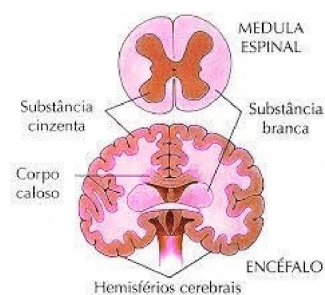
igodendrócitos

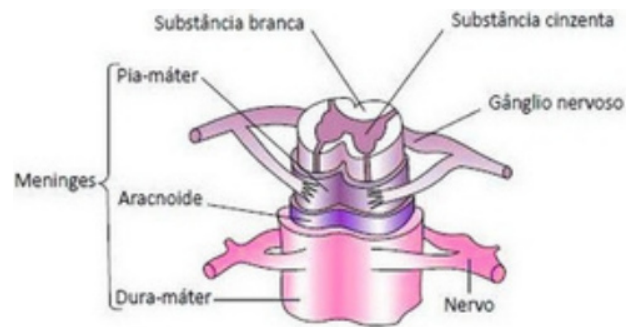


Célula de Schwann



Astrócito





ANOTAÇÕES

10

HISTOLOGIA BÁSICA

Sistema Cardiovascular

É formado por:

PONTOS-CHAVE

Coração

Vasos sanguíneos: artérias, arteríolas, capilares, vênulas e veias.

Função principal: Transportar sangue oxigenado do coração para os tecidos e trazer de volta o sangue desoxigenado para o coração e os pulmões. Estrutura histológica

Camada interna (endotelial)

Tecido epitelial pavimentoso simples (células endoteliais).

No coração, é chamada de endocárdio.

Camada média (muscular)

Músculo liso nos vasos sanguíneos.

Músculo estriado cardíaco no coração (miocárdio).

Camada externa

Tecido conjuntivo frouxo (adventícia) nos vasos.

Mesotélio (epitélio pavimentoso) no coração (epicárdio), revestido externamente pelo pericárdio.

Curiosidades sobre o miocárdio:

É composto por cardiomiócitos (células musculares cardíacas estriadas).

Em cortes longitudinais, os cardiomiócitos:

São ramificados.

Estão unidos por discos intercalares (permitem a condução rápida de impulsos elétricos).

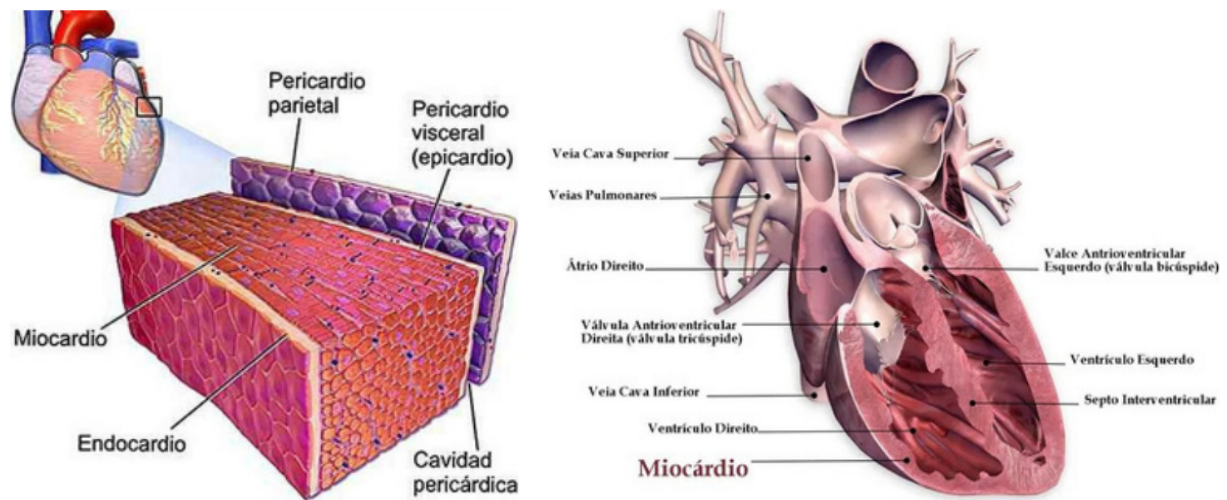
Funcionam como um sincício funcional.

Contêm actina e miosina, como outros músculos.

Algumas células:

Geram impulsos elétricos espontaneamente (marcapasso natural).

Secretam hormônios que ajudam a regular a pressão arterial.



ANOTAÇÕES

11

HISTOLOGIA BÁSICA

Sistema Respiratório

É formado por:

PONTOS-CHAVE

Pulmões

Vias aéreas: cavidades nasais, seios paranasais, laringe, traqueia, brônquios e alvéolos.

Função principal: Permitir as trocas gasosas entre o ambiente externo e o sangue (oxigênio entra, CO₂ sai).

Vias aéreas e revestimento epitelial:

Revestidas por mucosa respiratória:

Epitélio cilíndrico pseudoestratificado ciliado com células caliciformes (produzem muco).

Função: filtrar e remover partículas inaladas (poeira, bactérias).

Cavidade nasal: Contém epitélio olfativo especializado (responsável pelo olfato).

Laringe: Abriga as cordas vocais (pregas de mucosa com ligamento vocal e músculo esquelético).

Produção de som pela vibração com a passagem do ar.

Alvéolos e trocas gasosas:

Local principal das trocas gasosas.

Os capilares pulmonares ficam em íntimo contato com os alvéolos.

Juntos, formam a barreira alvéolo-capilar, composta por:

Pneumócitos tipo I

Membrana basal

Células endoteliais dos capilares

Permite a difusão de O₂, CO₂ e outros gases.

Pneumócitos tipo II

Produzem surfactante, que:

Reduz a tensão superficial.

Impede o colapso dos alvéolos.

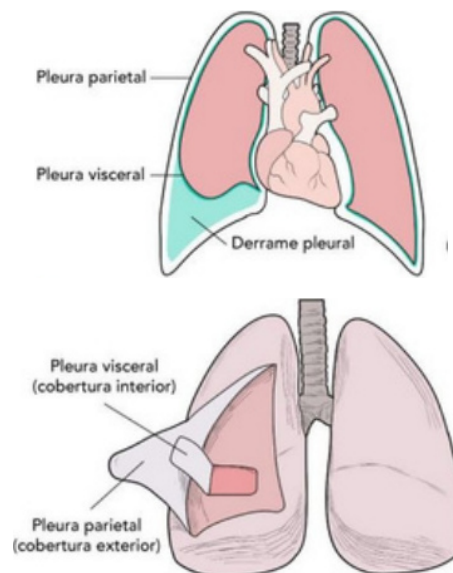
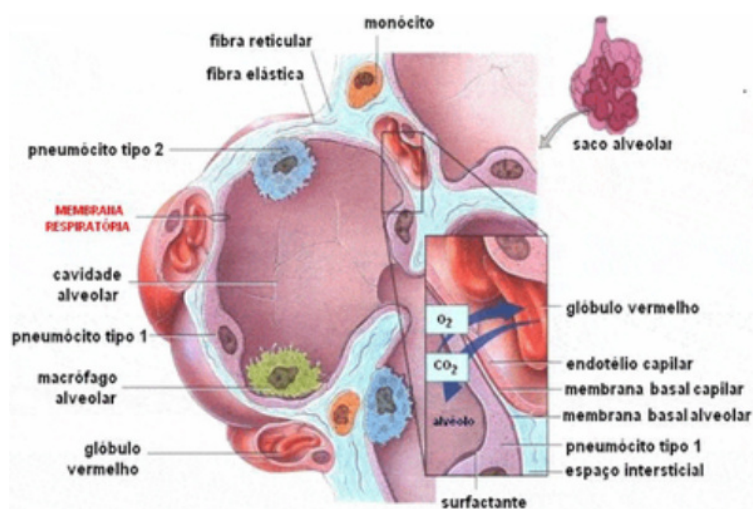
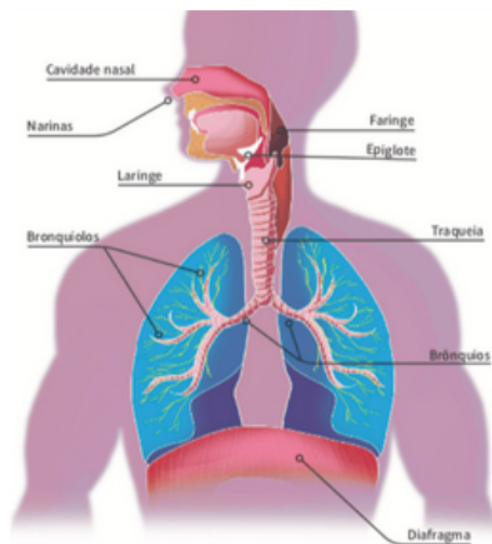
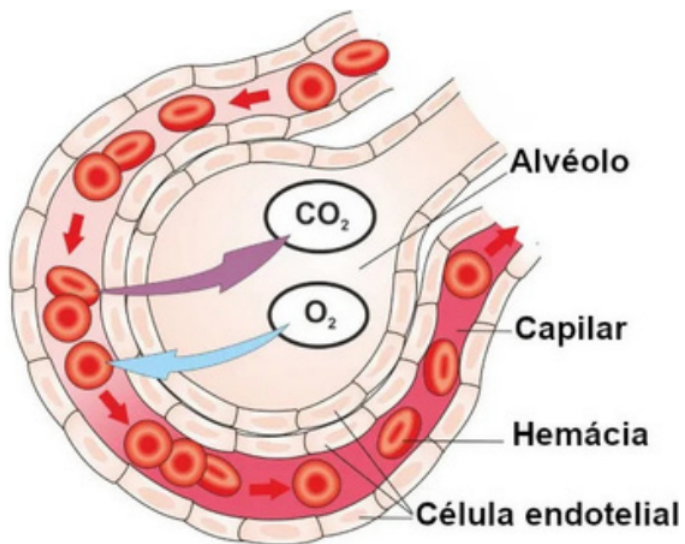
Pleura

Reveste externamente os pulmões.

Feita de:

Epitélio pavimentoso (escamoso)

Camada fina de tecido conjuntivo



ANOTAÇÕES

12

HISTOLOGIA BÁSICA

Sistema Digestório

É formado por:

PONTOS-CHAVE

Canal alimentar: da boca ao ânus.

Órgãos acessórios: língua, dentes, glândulas salivares, pâncreas, fígado e vesícula biliar. Funções principais:

Digestão dos alimentos.

Absorção de nutrientes.

Excreção do que não é aproveitado.

Partes do canal alimentar:

Boca

Faringe

Esôfago

Estômago

Intestino delgado

Intestino grosso

Ânus

Especializações celulares e funções digestivas:

Estômago:

Epitélio colunar simples

Células parietais produzem HCl → ajuda a digerir proteínas (como carne).

Pâncreas:

Ácinos serosos pancreáticos

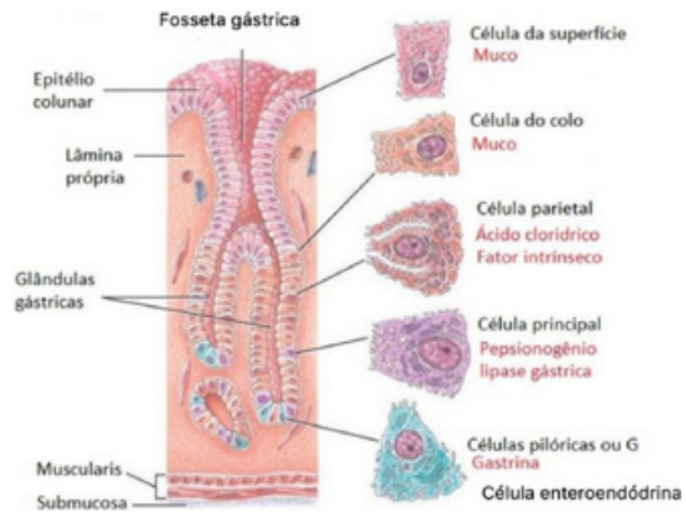
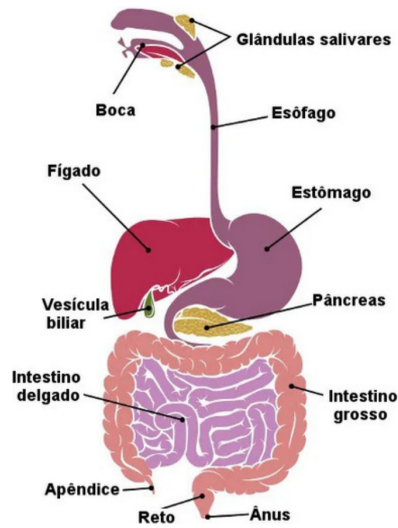
Secretam enzimas digestivas → quebram gorduras, carboidratos e proteínas.

Fígado:

Recebe tudo que foi absorvido pelo tubo digestivo via capilares sinusoides.

Atua na desintoxicação, metabolismo e produção de bile.

Hepatócitos de alcoólatras crônicos têm maior quantidade de retículo endoplasmático liso, por isso o uso de medicamentos deve ser controlado nesses casos.



ANOTAÇÕES

13

HISTOLOGIA BÁSICA

Sistema Urinário

Composto por:

PONTOS-CHAVE

Rins
Ureteres
Bexiga
Uretra

Funções principais:

Eliminar resíduos metabólicos.
Regular:
pH do plasma
Eletrólitos
Volume de fluido extracelular
Manutenção da homeostasia corporal.

Rins e néfrons:

Unidade funcional dos rins:

Néfron (nefrônio) Cada néfron é formado por:

Corpúsculo renal**Túbulos renais**

Corpúsculo renal - Contém o **glomérulo** : emaranhado de capilares fenestrados, onde se forma o ultrafiltrado do sangue.

Células importantes do glomérulo:

Células mesangiais: suporte e fagocitose.

Células justaglomerulares: produzem renina (regula a pressão arterial).

Podócitos: controlam a permeabilidade da membrana de filtração.

Vias excretoras:

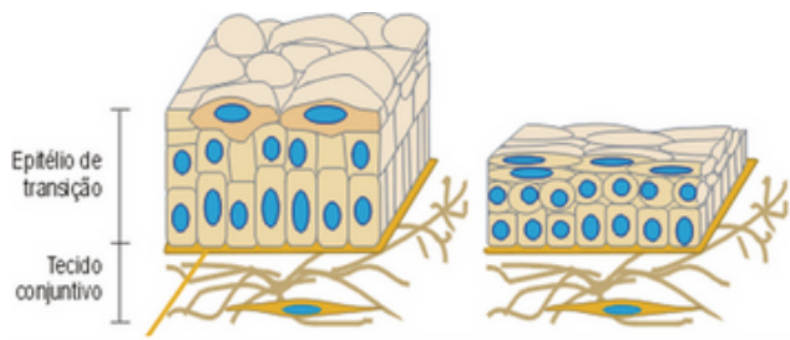
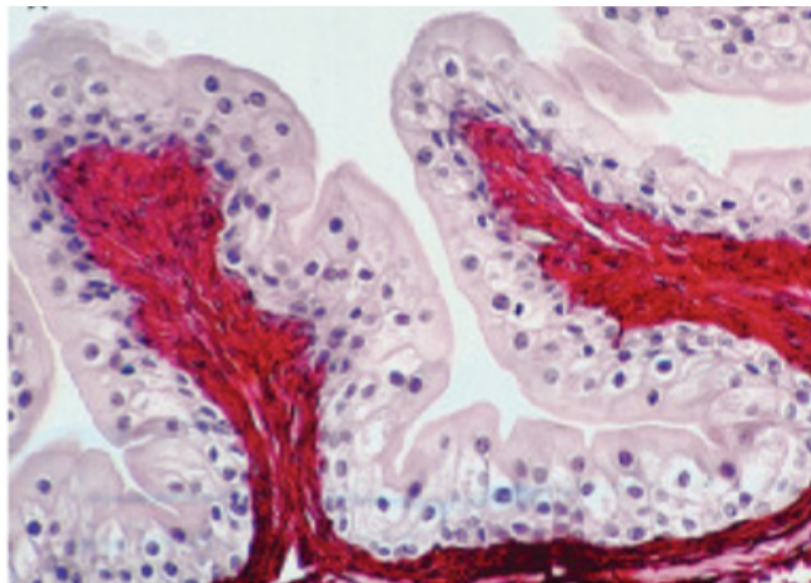
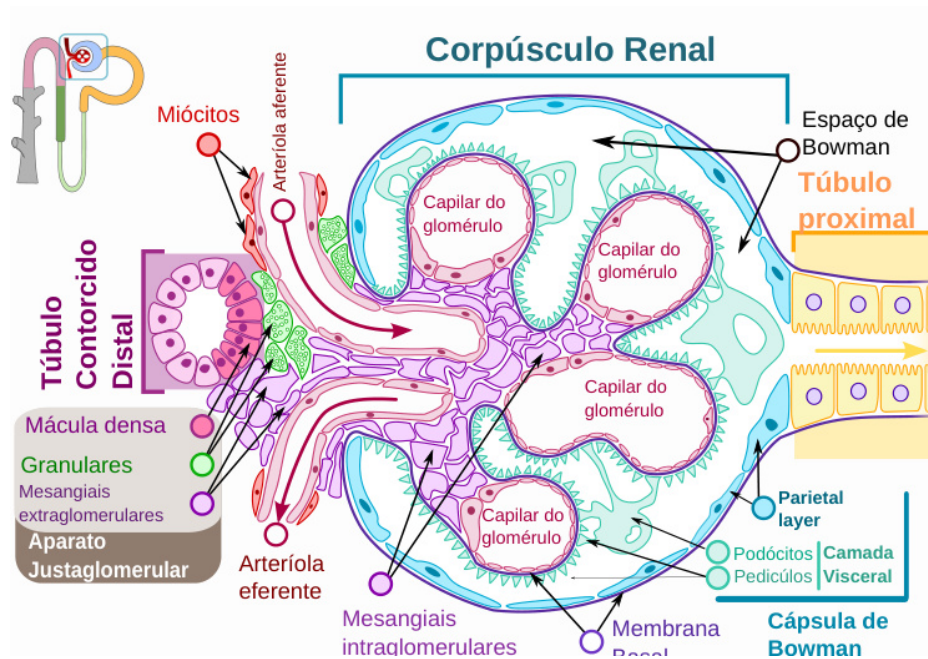
Após o ultrafiltrado ser processado → forma-se a urina, que percorre:

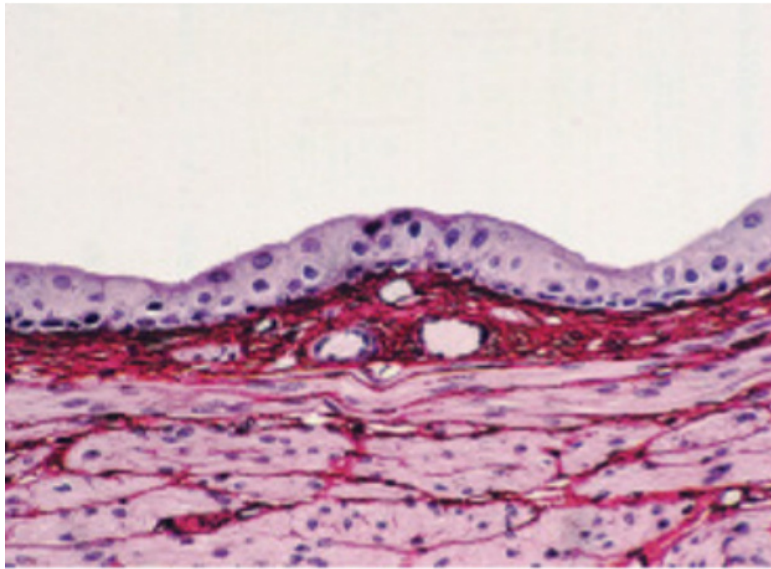
Túbulos renais

Ureteres
Bexiga
Uretra

Epitélio de transição:

Revestimento típico das vias urinárias (exceto parte da uretra).
Permite distensão e proteção contra o contato com a urina.





ANOTAÇÕES

14

HISTOLOGIA BÁSICA

Sistema Endócrino

Função principal:

PONTOS-CHAVE

Regulação de processos corporais como:

- Metabolismo
- Crescimento
- Pressão arterial
- Homeostasia, em conjunto com o sistema nervoso

Classificação das estruturas endócrinas:

Glândulas endócrinas principais:

- Tireoide
- Suprarrenais
- Ovários / Testículos
- Pâncreas (parte endócrina)
- Hipófise (pituitária) → “glândula mestra”
- Hipotálamo → controla a hipófise
- Sistema Neuroendócrino Difuso (SNED):

Células secretoras de hormônios espalhadas por:

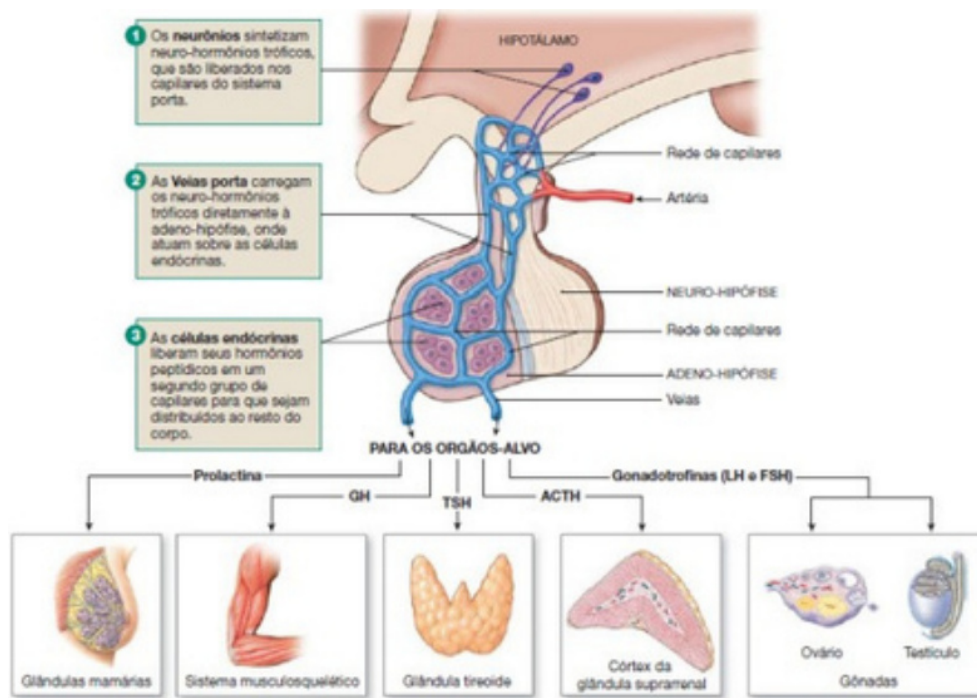
- Tecido adiposo
- Trato gastrointestinal
- Sistema cardiovascular
- Atuam localmente ou de forma sistêmica.

Controle e feedback:

O hipotálamo e a hipófise controlam outras glândulas via feedback hormonal negativo.
Esse controle garante o equilíbrio hormonal (homeostase) no corpo.

Histologia:

- A maioria das células endócrinas tem origem epitelial.
- Secretam hormônios por exocitose, sem ductos.
- Dispostas em cordões, ninhos ou folículos, rodeadas por capilares.



ANOTAÇÕES

15

HISTOLOGIA BÁSICA

Sistema Linfático

Função principal:

PONTOS-CHAVE

- Drenar o excesso de líquido intersticial (linfa).
- Filtrar toxinas e resíduos.
- Atuar na resposta imunológica.

Composição:

Vasos linfáticos

Órgãos linfoides primários:

Medula óssea e timo

Produzem e maturam linfócitos B e T

Órgãos linfoides secundários:

Linfonodos (gânglios linfáticos), baço, amígdalas, placas de Peyer, apêndice

Montam resposta imune e filtram linfa ou sangue

Detalhes histológicos:

Linfonodos:

Filtram a linfa

Têm cápsula e rede interna rica em células imunológicas

Baço:

Filtra o sangue

Também possui cápsula e tecido linfoide organizado

Tecidos linfoides difusos e nódulos linfáticos:

Não encapsulados

Encontrados em mucosas dos tratos digestivo, respiratório e geniturinário

Sistema Imunológico (Células efetoras):

Linfócitos:

T (maturam no timo)

B (maturam na medula óssea)

NK (natural killers – resposta inata)

Células de suporte:

Macrófagos

Monócitos

Neutrófilos

Basófilos

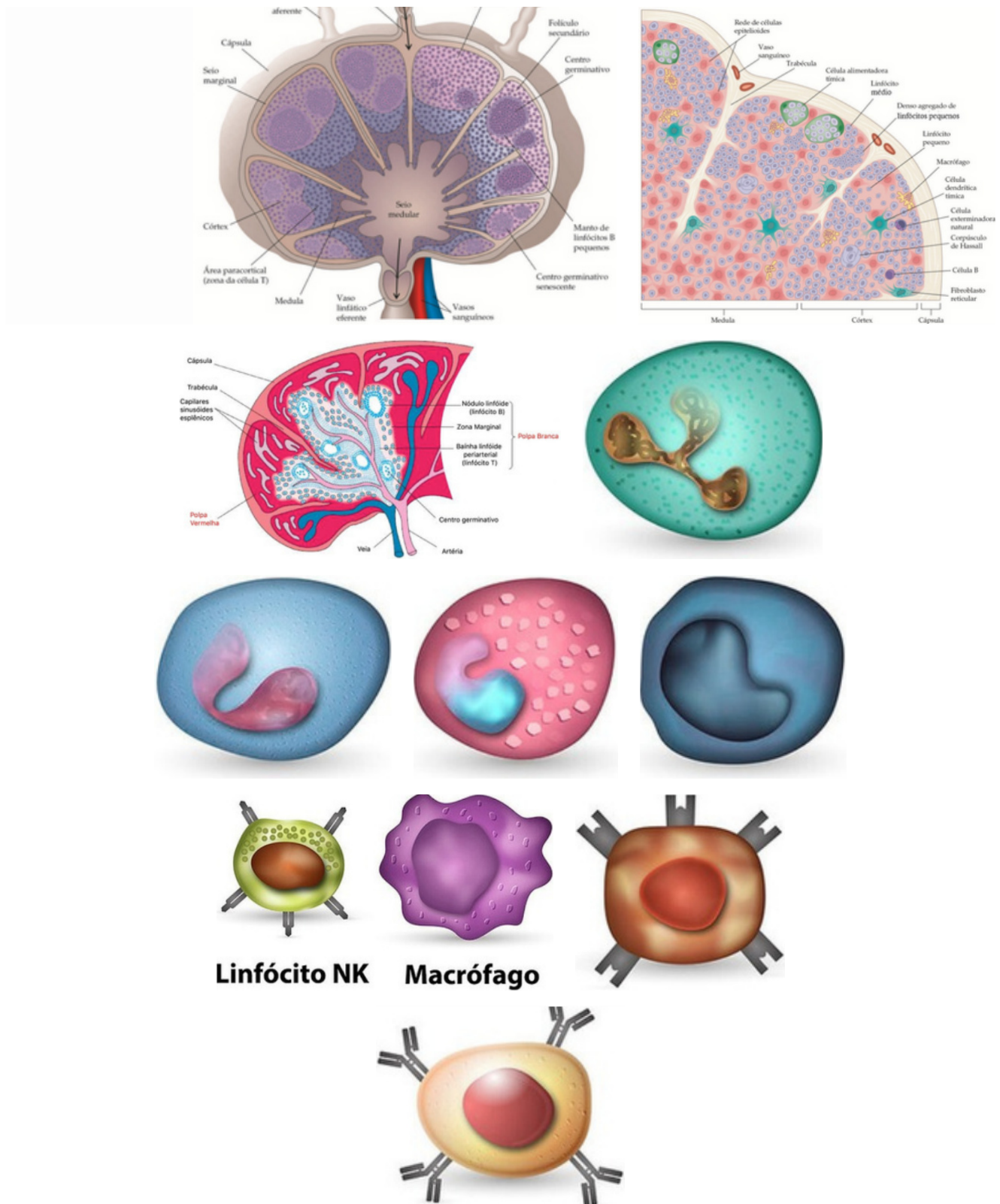
Eosinófilos

Resposta imune:

Pode ser:

Inespecífica (inflamação, barreiras naturais)

Específica (ativação dos linfócitos e produção de anticorpos)



ANOTAÇÕES

16

HISTOLOGIA BÁSICA

Sistema Reprodutor Masculino

Funções principais:

PONTOS-CHAVE

- Produção de espermatozoides
- Produção de hormônios sexuais
- Permitir a reprodução e as relações sexuais

Divisão anatômica:

Genitais internos:

- Testículos
- Ductos genitais (epidídimo, ducto deferente, ducto ejaculatório)

Glândulas acessórias:

- Próstata
- Vesículas seminais
- Glândulas bulbouretrais

Genitais externos:

- Pênis
- Escroto

Funções e histologia dos testículos:

- Produção de espermatozoides → processo chamado espermatogênese

Organizados em lóbulos contendo - Túbulos seminíferos:

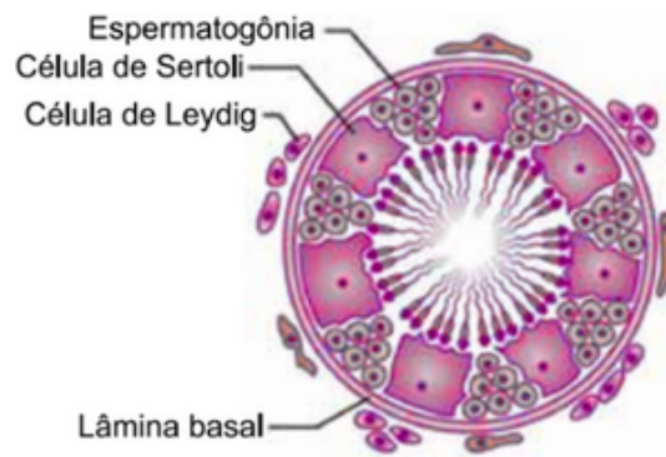
- Com epitélio germinativo

Contêm:

- Células espermatogênicas (formam espermatozoides)
- Células de Sertoli (suporte e proteção imunológica dos espermatozoides)
- Tecido intersticial entre os túbulos com:
 - Células de Leydig → produzem testosterona

Caminho dos espermatozoides:

- Túbulos seminíferos
- Ductos eferentes
- Epidídimo
- Ducto deferente
- Ducto ejaculatório (se une à uretra)
- Uretra → exterior
- Glândulas acessórias produzem secreções que:
 - Nutrem os espermatozoides
 - Facilitam o transporte



ANOTAÇÕES

17

HISTOLOGIA BÁSICA

Sistema Reprodutor Feminino

Funções principais:

PONTOS-CHAVE

- Produção de óvulos
- Produção de hormônios sexuais
- Fecundação, gestação e parto
- Prazer sexual

Divisão anatômica:

Genitais internos:

- Ovários
- Tubas (trompas) uterinas
- Útero
- Vagina

Genitais externos (vulva):

- Monte púbico
- Grandes e pequenos lábios
- Clitóris
- Vestíbulo vaginal
- Bulbo do vestíbulo
- Glândulas vestibulares

Funções e histologia dos ovários:

Órgão homólogo ao testículo masculino

Produz:

- Gâmetas femininos (óvulos)
- Hormônios esteroides: estrogênio e progesterona

Anatomia microscópica:

Epitélio germinativo superficial (cápsula)

Córtex: contém folículos ováricos

Medula: tecido conjuntivo, vasos e nervos

Funções das tubas e do útero:

Tubas uterinas (trompas):

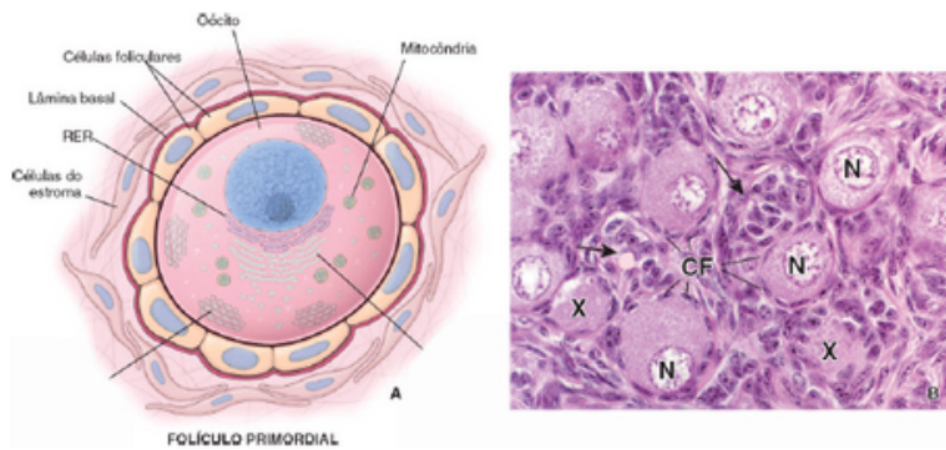
Transportam o óvulo e são o local da fecundação

Útero:

Local da implantação do zigoto

Responsável pela gestação

O revestimento epitelial dessas estruturas auxilia no movimento do óvulo/zigoto e na preparação para a implantação.



ANOTAÇÕES

18

HISTOLOGIA BÁSICA

Pele

Composição:

PONTOS-CHAVE

Epiderme: epitélio estratificado pavimentoso queratinizado (ectoderme).

Derme: tecido conjuntivo com fibras colágenas e elásticas (mesoderme).

Hipoderme: tecido conjuntivo frouxo com tecido adiposo (suporte da pele, mas não faz parte dela).

Funções da pele:

Barreira contra perda de água, atrito e UV.

Termorregulação.

Sensibilidade (tato, dor, pressão, temperatura).

Excreção e produção de vitamina D3.

Participação no sistema imune.

Epiderme

Tipos de pele:

Espessa: palma das mãos e plantas dos pés (5 camadas).

Delgada: restante do corpo (4 camadas, sem camada lúcida).

Camadas da epiderme (de baixo para cima):

Basal: células mitoticamente ativas (queratinócitos).

Espinhosa: células unidas por desmossomos.

Granulosa: grânulos de querato-hialina e corpos lamelares (barreira impermeável).

Lúcida (pele espessa): células sem núcleo/organela.

Córnea: células mortas e queratinizadas.

Células da epiderme:

Queratinócitos: formam queratina (queratinização ocorre nas camadas superiores).

Melanócitos: produzem melanina (proteção contra UV).

Albinismo: ausência de melanina (defeito na tirosinase).

Vitiligo: perda localizada de melanócitos.

Células de Langerhans: defesa imunológica (apresentam antígenos).

Células de Merkel: mecanorreceptores (toque fino).

Derme

Função: sustentação da epiderme, nutrição, elasticidade e defesa.

Camadas:

Papilar: tecido conjuntivo frouxo (com papilas dérmicas).

Reticular: tecido conjuntivo denso não modelado.

Principais células: fibroblastos (síntese de fibras), macrófagos, mastócitos, linfócitos.

Anexos dérmicos: pêlos, glândulas sebáceas e sudoríparas.

Circulação: regula nutrição e temperatura.

Hipoderme

Tecido conjuntivo frouxo + adiposo.

Funções: reserva energética, isolamento térmico, proteção mecânica.

Pode formar o panículo adiposo.

Anexos Cutâneos

Pêlos

Derivados da epiderme, localizados em folículos pilosos.

Composição:

Medula: células centrais.

Córtex: células queratinizadas.

Cutícula: células em escama.

Músculo eretor do pêlo: causa o arrepio.

Pigmentação: melanócitos entre a papila e raiz.

Unhas

Placas de queratina localizadas nas falanges terminais.

Raiz (matriz): local de crescimento.

Crescem cerca de 0,1 mm/dia (mais rápido no verão e na mão dominante).

Origem ectodérmica.

Glândulas sebáceas

Associadas a folículos pilosos (exceto em lábios genitais).

Secreção holócrina (com restos celulares): sebo.

Regulação hormonal (ativa na puberdade → acne).

Glândulas sudoríparas

Merócrinas:

Em todo o corpo (exceto lábios/genitália).

Secreção aquosa (suor): rica em sais e excretas.

Função: excreção e termorregulação.

Apócrinas:

Regiões específicas (axilas, aréolas, períneo).

Secreção viscosa com proteínas (cheiro após ação bacteriana).

Desenvolvimento na puberdade.

Influência hormonal e emocional.

Terminações livres: dor e temperatura.

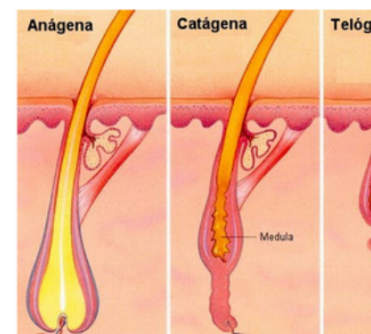
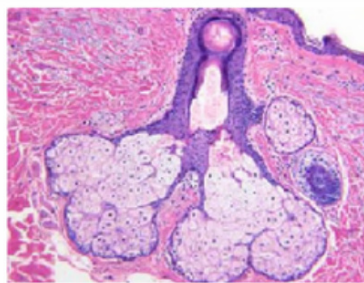
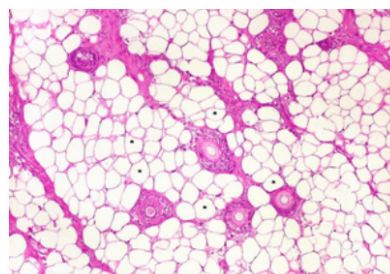
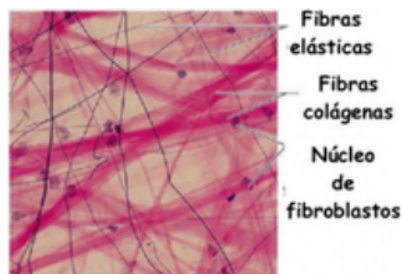
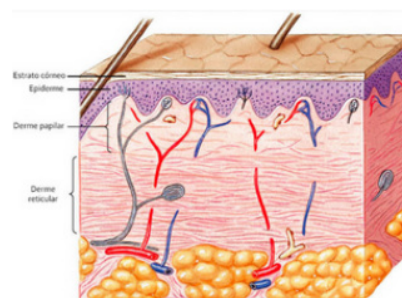
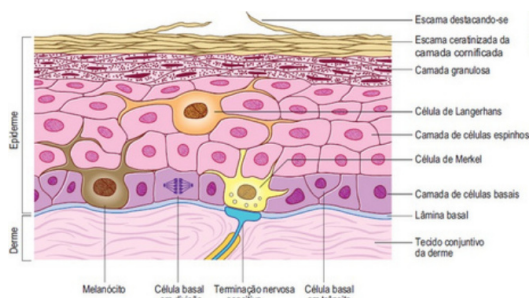
Encapsuladas:

Meissner: tato fino.

Vater-Pacini: pressão.

Ruffini: calor.

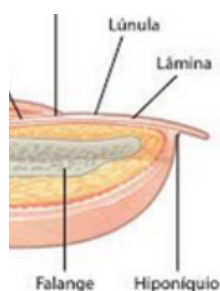
Krause: frio.

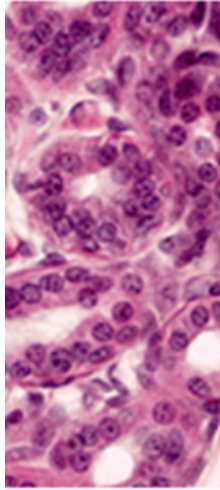


O pelo está em crescimento e está conectado ao folículo piloso. Fase ideal para a depilação a laser.

Fase de repouso, o pelo já está queratinizado. despr

Inervação





ANOTAÇÕES

19

HISTOLOGIA BÁSICA

Germe Dentário

Fases: Botão, Capuz e Sino

Origem dos Dentes

PONTOS-CHAVE

Os dentes têm origem mista:

Epitelial (ectoderma oral) → órgão do esmalte.

Mesenquimal (crista neural craniana) → papila dental e folículo dentário.

O desenvolvimento depende da sinalização recíproca entre ectoderma e mesênquima

Fase de Botão (brotamento)

Início do desenvolvimento dentário.

O epitélio oral prolifera e invagina no mesênquima, formando os botões dentários.

Ao redor da ponta do broto, o mesênquima se condensa.

Surge o nó primário do esmalte, região epitelial onde cessam as divisões celulares.

Em 1, está o ectomesênquima em proliferação; em 2, epitélio em proliferação.

Fase de Capuz (ou Casquete)

O botão adquire forma de capuz, com crescimento assimétrico.

Formação das estruturas principais:

Órgão do esmalte (epitélio):

Epitélio externo: superfície convexa.

Epitélio interno: voltado para a papila.

Retículo estrelado: entre os dois epitélios, rico em glicosaminoglicanas.

Alça cervical: junção entre epitélio externo e interno.

Papila dentária (ectomesênquima): dará origem a odontoblastos e polpa.

Folículo dentário: forma uma cápsula ao redor do germe → dará origem ao:

Cimento (cementoblastos/cementócitos),

Osso alveolar (osteoblastos/osteócitos),

Ligamento periodontal (fibroblastos).

Em 1, está a lâmina dentária; em 2, o retículo estrelado; em 3, o estrato intermediário; em 4, epitélio interno do órgão do esmalte; em 5, epitélio externo do órgão do esmalte; em 6, papila dentária; em 7, o folículo dentário.

Fases: Botão, Capuz e Sino

Fase de Sino (ou Campânula)

O órgão do esmalte adquire forma de sino com concavidade mais profunda.

Início da diferenciação celular:

Ameloblastos (do epitélio interno) → esmalte.

Odontoblastos (da papila) → dentina.

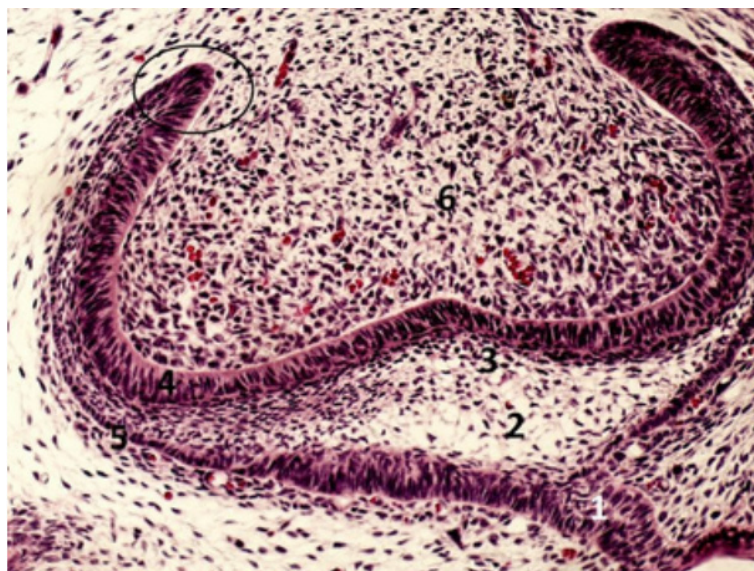
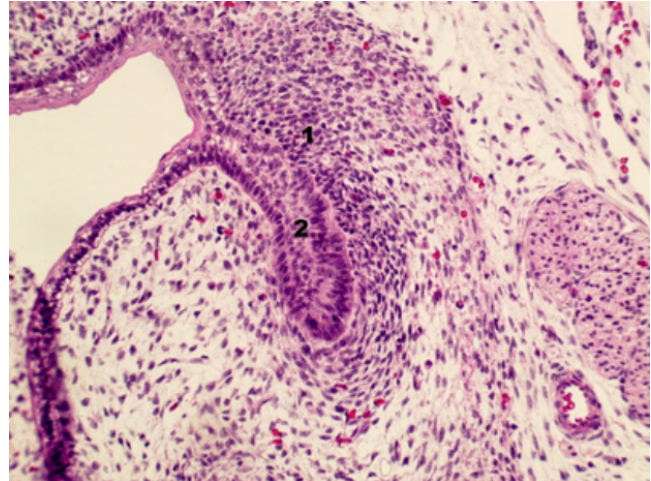
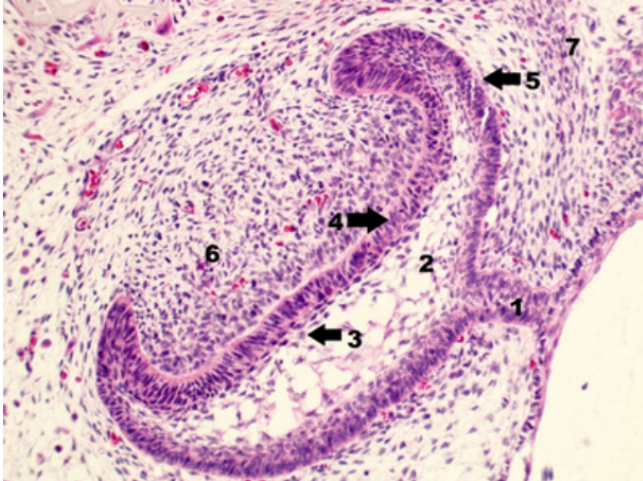
Novas estruturas:

Estrato intermediário: entre epitélio interno e retículo estrelado (2-3 camadas de células pavimentosas).

Retículo estrelado: células espaçadas por acúmulo de água.

Surgem vasos sanguíneos na papila → futura vascularização da polpa.

Em 1, está a lâmina dentária; em 2, o retículo estrelado; em 3, o estrato intermediário; em 4, epitélio interno do órgão do esmalte; em 5, epitélio externo do órgão do esmalte; em 6, papila dentária; no círculo está a alça cervical.



ANOTAÇÕES

20

HISTOLOGIA BÁSICA

Referências

Histologia Básica de Junqueira (13ª ed.).

ANOTAÇÕES